



INVESTIGACIÓN ____

PROFUNDIZACIÓN _X_

MODELO DE IMPLEMENTACIÓN DE INTEROPERABILIDAD UTILIZANDO LA ARQUITECTURA X-ROAD EN ENTIDADES DEL ESTADO EN COLOMBIA

Autor

Stheven Arley Briceño Molina

Tutor

PhD Octavio José Salcedo Parra

Universidad Distrital Francisco José De Caldas

Maestría en Ciencias de la Información y las Comunicaciones

Énfasis en Teleinformática

Bogotá, Colombia

junio de 2026

Contenido

Contenido	2
1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN.....	6
2. LINEA DE INVESTIGACIÓN.....	6
3. DIRECTOR Y CODIRECTOR.....	6
4. RESUMEN.....	7
5. PALABRAS CLAVE	8
6. INTRODUCCIÓN.....	9
7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN	11
7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.....	12
7.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.....	13
8. OBJETIVOS	14
8.1 OBJETIVO GENERAL.....	14
8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.....	14
9. JUSTIFICACIÓN.....	15
9.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA.....	15
9.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA.....	16
9.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA.....	17
10. HIPÓTESIS.....	18
11. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS	18
11.1 IMPACTO DEL PROYECTO	18
11.2 RESULTADOS ESPERADOS.....	20

11.2.1	GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO	20
11.2.2	VALIDACIÓN TÉCNICA DEL MODELO	21
11.2.3	FORTALECIMIENTO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL	21
11.3	RESULTADO PRINCIPAL DEL PROYECTO	22
11.4	CRITERIOS DE ÉXITO	22
12.	MARCO DE REFERENCIA	23
12.1	MARCO TEÓRICO	23
12.1.1	INTEROPERABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO	23
12.1.2	GOBIERNO DIGITAL Y SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES	24
12.1.3	ARQUITECTURAS DE INTEGRACIÓN Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS	25
12.1.4	ARQUITECTURA X-ROAD	26
12.1.5	SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INTEROPERABILIDAD	29
12.1.6	MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN DE INTEROPERABILIDAD	30
12.2	MARCO CONCEPTUAL	31
12.3	MARCO ESPACIAL	34
12.4	MARCO TEMPORAL	35
13.	METODOLOGÍA	36
13.1	ENFOQUE METODOLÓGICO	37
13.2	TIPO DE INVESTIGACIÓN	37
13.3	MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN	38
13.4	TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN	38
13.5	FASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO	39
13.6	RESULTADO METODOLÓGICO	42
14.	DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO	42
14.1	FUNDAMENTOS DEL MODELO	42

14.2	PRINCIPIOS DEL MODELO	44
14.3	ARQUITECTURA GENERAL DEL MODELO	47
14.3.1	Estructura multicapa del modelo.....	48
14.3.2	Capa de Gobernanza e Interoperabilidad	48
14.3.3	Capa Arquitectónica y de Seguridad.....	49
14.3.4	Capa de Integración y Datos	49
14.3.5	Capa Operacional y de Monitoreo	50
14.3.6	Capa de Adopción y Consumo	51
14.3.7	Relación entre capas	51
14.3.8	Arquitectura X-Road	53
14.3.9	Fujo de Interoperabilidad entre entidades	55
14.3.10	Modelo de Gobernanza.....	57
15.	LINEAMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD	59
15.1	DOMINIO POLITICO – LEGAL	59
15.2	DOMINIO ORGANIZACIONAL.....	61
15.3	DOMINIO SEMÁNTICO	62
15.4	DOMINIO TÉCNICO	63
16.	VALIDACION DEL MODELO MEDIANTE EL PROTOTIPO	67
16.1	Arquitectura del Entorno de Pruebas.....	68
16.2	Infraestructura utilizada	70
16.3	Implementación del Central Server	71
16.4	Implementación de los Servidores de Seguridad.....	72
16.5	Escenario de Interoperabilidad Implementado.....	75
17.	DISCUSIÓN DE RESULTADOS	76
17.1	Discusión frente al Problema de Investigación	78

17.2	Discusión frente a los Objetivos e Hipótesis	80
18.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	81
18.1	Conclusiones	81
18.2	Recomendaciones	83
19.	REFERENCIAS.....	85

1. GRUPO DE INVESTIGACIÓN

Internet Inteligente es un grupo de investigación institucionalizado en el año 2003 y actualmente se encuentra en categoría A, según la Convocatoria 957 de 2024 de MinCiencias. Su trabajo se enfoca en el área de Ingeniería y Tecnología, específicamente en Ingenierías Eléctrica, Electrónica e Informática. Bajo la dirección del docente Octavio Jose Salcedo Parra, el grupo consolida su aporte a la investigación e innovación en la Facultad de Ingeniería.

2. LINEA DE INVESTIGACIÓN

La línea de investigación en Telecomunicaciones se enfoca en el estudio, diseño y optimización de sistemas y tecnologías que permiten la transmisión eficiente, segura y confiable de información a través de distintos medios. Esta área temática es fundamental dentro de nuestra disciplina, ya que sostiene el funcionamiento de infraestructuras críticas y habilita servicios esenciales para la sociedad moderna. Nuestra investigación en esta línea busca profundizar en arquitecturas de comunicación, redes inalámbricas y alámbricas, tecnologías emergentes como 5G y futuras generaciones, protocolos de comunicación, así como en soluciones que mejoren la capacidad, cobertura, seguridad y calidad del servicio en entornos diversos.

3. DIRECTOR Y CODIRECTOR

El director el PhD Octavio José Salcedo Parra es un líder visionario y altamente calificado en su campo de especialización. Su experiencia y conocimientos excepcionales lo convierten en una guía sólida para el equipo, proporcionando dirección estratégica y orientación en la consecución de nuestros objetivos de investigación. Es un apasionado por

la generación de conocimiento y se dedica a promover una cultura de excelencia y colaboración dentro del grupo. Además, su capacidad para establecer relaciones estratégicas con otras instituciones y líderes en la comunidad académica y científica contribuye en gran medida a la expansión de nuestro alcance y a la consecución de proyectos de investigación de alto impacto. Su liderazgo inspirador y su compromiso con la innovación son motores clave de nuestro éxito como equipo de investigación.

4. RESUMEN

El Estado colombiano ha avanzado en la definición de lineamientos normativos y técnicos orientados a fortalecer la interoperabilidad entre sus entidades, especialmente a través del marco de Gobierno Digital y la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales. Sin embargo, persisten brechas significativas en la adopción efectiva de estos lineamientos, debido a la ausencia de un modelo estructurado que traduzca las directrices conceptuales en una arquitectura técnica, operativa y de gobernanza aplicable en escenarios reales.

En este contexto, la arquitectura X-Road se posiciona como una solución robusta para el intercambio seguro de información entre sistemas de información distribuidos, al proporcionar mecanismos estandarizados de integración, autenticación, trazabilidad, integridad y no repudio. No obstante, su adopción en el entorno estatal colombiano requiere una adaptación que considere tanto los lineamientos normativos nacionales como las capacidades institucionales, tecnológicas y organizacionales de las entidades públicas.

El presente proyecto tiene como objetivo diseñar un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road, orientado a entidades del Estado colombiano, que integre de manera coherente los componentes técnicos, los mecanismos de seguridad, la gobernanza del intercambio de información y los lineamientos definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

El modelo propuesto se estructura a partir de un enfoque aplicado, soportado en el análisis del marco normativo colombiano, la caracterización técnica de la arquitectura X-Road y la identificación de los elementos críticos para la implementación de interoperabilidad en el sector público. Como resultado, se plantea una arquitectura de referencia que define capas, componentes, actores, flujos de integración, políticas de seguridad y criterios de adopción institucional, permitiendo a las entidades contar con una guía estructurada para la implementación de interoperabilidad de forma segura, estandarizada y alineada con la política de Gobierno Digital.

Finalmente, el modelo será validado mediante un escenario de aplicación que permitirá evaluar su viabilidad técnica, coherencia arquitectónica y pertinencia en el contexto institucional colombiano, contribuyendo así al fortalecimiento de las capacidades de intercambio de información en el Estado y a la consolidación de servicios digitales más eficientes y confiables.

5. PALABRAS CLAVE

Interoperabilidad, X-Road, Gobierno Digital, Arquitectura de integración, Intercambio seguro de información

6. INTRODUCCIÓN

La transformación digital del Estado colombiano ha impulsado la necesidad de establecer mecanismos eficientes, seguros y estandarizados para el intercambio de información entre entidades públicas. En este contexto, la interoperabilidad se consolida como un habilitador fundamental para la prestación de servicios digitales integrados, la optimización de procesos administrativos y la mejora en la toma de decisiones basadas en datos. No obstante, a pesar de la existencia de lineamientos normativos y marcos de referencia definidos por entidades como el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), persisten dificultades en la implementación efectiva de soluciones de interoperabilidad a nivel institucional (Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 2018).

Estas dificultades se originan, en gran medida, por la heterogeneidad tecnológica de las entidades, la fragmentación de los sistemas de información, la ausencia de esquemas de gobernanza consolidados y la falta de modelos técnicos que permitan materializar los lineamientos establecidos en el marco de Gobierno Digital (Lallana, 2008). En consecuencia, muchas entidades continúan implementando soluciones aisladas, con altos costos de integración, limitaciones en seguridad y baja capacidad de escalabilidad, lo que restringe el potencial de la interoperabilidad como eje estructural del Estado digital.

En este escenario, la arquitectura X-Road emerge como una alternativa tecnológica robusta para el intercambio seguro de información entre sistemas distribuidos. X-Road es una plataforma de integración basada en una arquitectura de intercambio de datos descentralizada, que permite a las organizaciones publicar y consumir servicios de manera estandarizada, garantizando propiedades fundamentales como la autenticación fuerte, la integridad de los datos, la trazabilidad de las transacciones y el no repudio (Documentation X-Road Architecture, 2023). Su adopción en diversos países ha demostrado su capacidad para soportar ecosistemas de interoperabilidad a gran escala, particularmente en contextos de gobierno digital.

Sin embargo, la adopción de X-Road en el contexto colombiano no puede abordarse únicamente desde una perspectiva tecnológica. Requiere un entendimiento integral que articule los componentes técnicos de la plataforma con los lineamientos normativos nacionales, los modelos de gobernanza institucional, los esquemas de seguridad de la información y las capacidades operativas de las entidades del Estado. En este sentido, se evidencia la necesidad de un enfoque estructurado que permita traducir la arquitectura X-Road en un modelo de implementación adaptado a las condiciones específicas del entorno estatal colombiano.

El presente trabajo tiene como propósito el diseño de un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road, orientado a entidades del Estado colombiano, que integre de manera coherente los dominios técnico, organizacional, semántico y político-legal definidos en el marco de interoperabilidad. Este modelo busca establecer una arquitectura de referencia que contemple los componentes del ecosistema de interoperabilidad, las relaciones entre actores, los flujos de intercambio de información, los mecanismos de seguridad, así como los lineamientos de gobernanza y operación necesarios para su adopción.

Para el desarrollo del modelo, se adopta un enfoque aplicado, sustentado en el análisis del marco normativo vigente, la revisión de experiencias internacionales en la implementación de X-Road, la caracterización de sus componentes arquitectónicos y la identificación de los factores críticos de éxito para la interoperabilidad en el sector público. A partir de estos elementos, se construye una propuesta estructurada que permita a las entidades contar con una guía técnica integral para la implementación de interoperabilidad, reduciendo la incertidumbre asociada a este tipo de iniciativas y promoviendo la estandarización de prácticas.

El alcance del estudio se centra en el diseño del modelo y su validación mediante un escenario de aplicación que permita evaluar su coherencia, viabilidad técnica y pertinencia en el contexto institucional colombiano. No se aborda el despliegue operativo a nivel nacional, sino la definición de un marco de referencia que pueda ser adoptado y adaptado por diferentes entidades del Estado.

Finalmente, se espera que los resultados de este proyecto contribuyan al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de interoperabilidad, facilitando el intercambio seguro de información entre entidades, mejorando la eficiencia en la prestación de servicios digitales y apoyando la consolidación de un Estado más articulado, transparente y orientado al ciudadano.

7. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La interoperabilidad entre entidades del Estado constituye un elemento fundamental para la consolidación de un ecosistema de Gobierno Digital eficiente, seguro y orientado al ciudadano. En Colombia, a partir de la evolución de la política de Gobierno Digital y la implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales, se han establecido lineamientos normativos, estándares técnicos y marcos de referencia que promueven el intercambio de información entre sistemas de información institucionales. Sin embargo, a pesar de estos avances, la interoperabilidad efectiva entre entidades públicas aún presenta importantes limitaciones en su implementación práctica.

Estas limitaciones se evidencian en la persistencia de esquemas de integración aislados, el uso de mecanismos no estandarizados para el intercambio de información, la duplicidad de esfuerzos en el desarrollo de interfaces de integración y la dependencia de procesos manuales o semiautomatizados para la obtención de datos entre entidades. Lo anterior se traduce en altos costos operativos, tiempos prolongados en la ejecución de procesos interinstitucionales y dificultades en la prestación de servicios digitales integrados al ciudadano.

Una de las causas principales de esta problemática radica en la brecha existente entre los lineamientos conceptuales definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) y su implementación técnica en las entidades del Estado. Si bien el marco de interoperabilidad establece principios, dominios y directrices, no proporciona un modelo técnico integral que articule de manera estructurada los componentes tecnológicos, los mecanismos de seguridad, los esquemas de gobernanza y

los procesos de implementación necesarios para materializar la interoperabilidad en contextos institucionales concretos.

Adicionalmente, las entidades del Estado presentan una alta heterogeneidad en términos de capacidades tecnológicas, madurez en gestión de tecnologías de la información, arquitectura de sistemas y disponibilidad de recursos, lo que dificulta la adopción uniforme de soluciones de interoperabilidad. Esta situación se agrava por la ausencia de una referencia técnica estandarizada que permita orientar la implementación de plataformas de intercambio de información bajo un enfoque común.

En este contexto, la arquitectura X-Road ha sido adoptada como base tecnológica para el servicio de interoperabilidad del Estado colombiano, proporcionando una infraestructura de intercambio seguro de datos entre sistemas distribuidos. No obstante, su implementación en las entidades requiere la definición de elementos clave como: la integración con sistemas existentes, la gestión de identidades y certificados, la definición de servicios interoperables, la configuración de servidores de seguridad, la articulación con el Lenguaje Común de Intercambio y la incorporación de esquemas de gobernanza y operación (Srivastava, 2004). La ausencia de un modelo estructurado que integre estos elementos dificulta su adopción efectiva y limita el aprovechamiento de sus capacidades.

En consecuencia, se identifica como problema de investigación la falta de un modelo de implementación de interoperabilidad que permita a las entidades del Estado colombiano adoptar de manera estructurada la arquitectura X-Road, alineando los lineamientos normativos con los componentes técnicos, los mecanismos de seguridad y los esquemas de gobernanza necesarios para garantizar un intercambio de información seguro, estandarizado y eficiente.

7.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Diagnóstico de la situación actual

Actualmente, las entidades del Estado colombiano enfrentan múltiples dificultades en la implementación de interoperabilidad, entre las cuales se destacan:

- Integraciones punto a punto no estandarizadas
- Falta de reutilización de servicios de información
- Limitaciones en la seguridad del intercambio de datos
- Baja adopción de estándares comunes (semánticos y técnicos)
- Débil articulación entre componentes tecnológicos y organizacionales
- Ausencia de arquitecturas de referencia institucionalizadas

Estas problemáticas evidencian una fragmentación en la forma en que las entidades implementan la interoperabilidad, generando soluciones aisladas que no responden a una visión integral del ecosistema digital del Estado.

Pronóstico

De mantenerse esta situación, las entidades del Estado continuarán:

- Incrementando los costos de integración
- Generando redundancia en el desarrollo de soluciones
- Limitando la escalabilidad de los servicios digitales
- Presentando riesgos en la seguridad y trazabilidad del intercambio de información
- Dificultando la consolidación de servicios digitales integrados

Lo anterior impacta directamente la eficiencia del Estado y la calidad de los servicios prestados a ciudadanos y empresas.

7.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo diseñar un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road que permita a las entidades del Estado colombiano integrar de manera estructurada los componentes técnicos, de seguridad y de gobernanza, garantizando un intercambio de información seguro, estandarizado y eficiente?

8. OBJETIVOS

8.1 OBJETIVO GENERAL

Diseñar un modelo de implementación de interoperabilidad para entidades del Estado colombiano basado en la arquitectura X-Road, que integre de manera estructurada los componentes técnicos, los lineamientos normativos y los esquemas de gobernanza, con el fin de habilitar el intercambio seguro, estandarizado y eficiente de información entre sistemas de información institucionales.

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Presentar un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road, con una arquitectura de referencia, componentes, actores, flujos de intercambio de información y lineamientos técnicos, de seguridad y gobernanza, alineados con el marco de Gobierno Digital del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Implementar un prototipo basado en la arquitectura X-Road en un entorno controlado, que permita visualizar la viabilidad técnica, la alineación normativa y la aplicabilidad del modelo propuesto mediante el análisis de sus componentes, relaciones, mecanismos de gobernanza y capacidades de integración en el contexto de las entidades del Estado colombiano.
- Validar el modelo propuesto mediante la implementación de un prototipo basado en la arquitectura X-Road en un entorno controlado, que permita simular escenarios de interoperabilidad entre entidades del Estado colombiano y verificar aspectos relacionados con integración, seguridad, trazabilidad y operación de intercambio de información.

9. JUSTIFICACIÓN

El presente proyecto se fundamenta en la necesidad de fortalecer las capacidades de interoperabilidad en el Estado colombiano mediante la definición de un modelo estructurado que permita materializar, en términos técnicos y operativos, los lineamientos establecidos en el marco de Gobierno Digital. A pesar de los avances normativos y estratégicos impulsados por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC), persiste una brecha significativa entre la definición conceptual de la interoperabilidad y su implementación efectiva en las entidades públicas, lo cual limita el aprovechamiento del intercambio de información como habilitador de servicios digitales integrados.

En este contexto, la arquitectura X-Road ha sido adoptada como base tecnológica para el intercambio seguro de información entre entidades del Estado. Sin embargo, su implementación requiere un enfoque integral que articule no solo los componentes técnicos de la plataforma, sino también los aspectos de seguridad, gobernanza, estandarización semántica y alineación normativa. La ausencia de un modelo de implementación adaptado al contexto colombiano dificulta la adopción de esta arquitectura, generando incertidumbre en las entidades y promoviendo soluciones aisladas que no responden a una visión integrada del ecosistema digital.

A partir de lo anterior, el presente proyecto adquiere relevancia al proponer un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road, orientado a entidades del Estado colombiano, que permita estructurar de manera coherente los elementos necesarios para la adopción de esta solución tecnológica. La justificación del proyecto se desarrolla en tres dimensiones: teórica, metodológica y práctica.

9.1 JUSTIFICACIÓN TEÓRICA

Desde el punto de vista teórico, el proyecto contribuye al fortalecimiento del conocimiento en el campo de la interoperabilidad en el sector público, particularmente en la articulación

entre marcos normativos, arquitecturas tecnológicas y modelos de implementación. Si bien existen estudios sobre interoperabilidad, gobierno digital y plataformas de intercambio de datos, se evidencia una limitada integración de estos elementos en propuestas estructuradas que aborden de manera integral la implementación en contextos institucionales específicos.

El desarrollo de un modelo de implementación basado en la arquitectura X-Road permite consolidar conceptos relacionados con integración de sistemas, arquitecturas distribuidas, seguridad de la información, gobernanza de datos e interoperabilidad organizacional, aportando una visión sistémica que trasciende los enfoques fragmentados existentes. De esta manera, la investigación amplía el marco conceptual al integrar múltiples dominios, técnico, organizacional, semántico y político-legal, en una propuesta unificada, alineada con las necesidades del sector público colombiano.

Asimismo, el estudio aporta a la comprensión de la interoperabilidad no solo como un problema tecnológico, sino como un fenómeno multidimensional que requiere la articulación de capacidades institucionales, marcos regulatorios y soluciones arquitectónicas, lo cual constituye un aporte relevante en el contexto de la ingeniería de sistemas y la gestión de tecnologías de la información (Evans, 2005).

La interoperabilidad es un elemento clave para el desarrollo del gobierno digital, ya que permite la integración de procesos y sistemas entre entidades públicas, facilitando la prestación de servicios digitales de manera eficiente (Lallana, 2008).

9.2 JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA

Desde la perspectiva metodológica, el proyecto se justifica en la construcción de un modelo de implementación que puede ser utilizado como referencia para el desarrollo de iniciativas de interoperabilidad en entidades públicas. Aunque el objetivo principal no es la formulación de una metodología, el modelo propuesto incorpora un enfoque estructurado que integra análisis, diseño y validación, permitiendo su adaptación en contextos similares.

El desarrollo del modelo se basa en la aplicación de métodos teóricos como el análisis y la síntesis para la identificación de los componentes de la arquitectura X-Road y su relación con el marco normativo colombiano, así como en la modelación como técnica central para la construcción de la propuesta. Este enfoque permite generar un artefacto conceptual y técnico que facilita la comprensión de la interoperabilidad desde una perspectiva aplicada.

Adicionalmente, la validación del modelo mediante un escenario de referencia contribuye a demostrar su viabilidad y coherencia, lo que refuerza su valor como herramienta para la toma de decisiones en procesos de implementación de interoperabilidad. En este sentido, el proyecto ofrece un aporte metodológico indirecto al proporcionar una estructura que puede guiar futuras iniciativas en el sector público.

9.3 JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA

Desde el punto de vista práctico, el proyecto responde a una necesidad real del Estado colombiano relacionada con la implementación efectiva de interoperabilidad entre entidades. La propuesta de un modelo de implementación basado en la arquitectura X-Road permite a las entidades contar con una referencia técnica clara que facilite la adopción de la plataforma de interoperabilidad, reduciendo la incertidumbre, los tiempos de implementación y los costos asociados a la integración de sistemas.

El modelo propuesto permitirá:

- Estandarizar la implementación de interoperabilidad en diferentes entidades
- Facilitar la integración de sistemas de información heterogéneos
- Incorporar mecanismos robustos de seguridad en el intercambio de información
- Definir lineamientos de gobernanza para la operación de servicios interoperables
- Promover la reutilización de servicios y la eficiencia en el uso de recursos tecnológicos

Asimismo, el modelo contribuye al fortalecimiento de la política de Gobierno Digital, al facilitar la implementación de servicios ciudadanos digitales basados en el intercambio de información, mejorando la calidad de los servicios ofrecidos a ciudadanos y empresas.

En términos institucionales, el proyecto puede ser utilizada por entidades públicas como insumo para la estructuración de proyectos de interoperabilidad, así como por organismos encargados de la definición de lineamientos tecnológicos, aportando una visión técnica que complemente los marcos normativos existentes.

10. HIPÓTESIS

La hipótesis por comprobar se basa en la necesidad de validar si un modelo estructurado de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road puede contribuir efectivamente a mejorar las capacidades de intercambio de información entre entidades del Estado colombiano, integrando componentes tecnológicos, mecanismos de seguridad y esquemas de gobernanza alineados con el marco de Gobierno Digital.

11. IMPACTO Y RESULTADOS ESPERADOS

El desarrollo del presente proyecto tiene como finalidad aportar una solución estructurada a la problemática de interoperabilidad en el Estado colombiano mediante el diseño de un modelo de implementación basado en la arquitectura X-Road. En este sentido, el impacto del proyecto se analiza en términos de generación de conocimiento, fortalecimiento institucional y apropiación tecnológica, mientras que los resultados esperados se definen como los productos concretos derivados del proyecto.

11.1 IMPACTO DEL PROYECTO

Impacto en la generación de conocimiento

El proyecto contribuye al fortalecimiento del conocimiento en el ámbito de la interoperabilidad en el sector público, al proponer un modelo que integra de manera estructurada:

- Lineamientos del marco de Gobierno Digital
- Componentes técnicos de la arquitectura X-Road
- Mecanismos de seguridad para el intercambio de información
- Esquemas de gobernanza institucional

Este aporte permite avanzar en la consolidación de enfoques integrales de interoperabilidad, superando las aproximaciones fragmentadas centradas únicamente en aspectos tecnológicos o normativos.

Impacto institucional y tecnológico

El modelo propuesto puede ser utilizado como una arquitectura de referencia para entidades del Estado colombiano, facilitando:

- La estandarización de la implementación de interoperabilidad
- La reducción de esfuerzos duplicados en procesos de integración
- La mejora en la seguridad del intercambio de información
- La optimización de la integración entre sistemas de información

De esta manera, el proyecto contribuye al fortalecimiento de las capacidades institucionales en materia de transformación digital, alineándose con los lineamientos del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Impacto en la prestación de servicios digitales

Al facilitar el intercambio de información entre entidades, el modelo impacta indirectamente en:

- La mejora en la calidad de los servicios digitales
- La reducción de tiempos en la atención de trámites
- La eliminación de solicitudes redundantes de información al ciudadano

- La consolidación de servicios integrados

Esto contribuye a la construcción de un Estado más eficiente, transparente y centrado en el ciudadano (Nations, 2020).

Impacto en la apropiación tecnológica

La inclusión de un escenario de validación basado en la arquitectura X-Road permite:

- Demostrar la viabilidad técnica del modelo
- Facilitar la comprensión de la plataforma
- Reducir la incertidumbre en su adopción
- Promover el uso de soluciones estandarizadas de interoperabilidad

11.2 RESULTADOS ESPERADOS

Los resultados esperados se estructuran en tres categorías principales:

11.2.1 GENERACIÓN DE CONOCIMIENTO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Resultado / Producto	Indicador	Beneficiario
Modelo de implementación de interoperabilidad basado en X-Road	Documento de tesis aprobado	Comunidad académica, entidades del Estado
Arquitectura de referencia de interoperabilidad	Diagramas y documentación técnica	Equipos de arquitectura TI
Definición de componentes, flujos y relaciones del modelo	Documento estructurado	Ingenieros y arquitectos de TI
Lineamientos técnicos, de seguridad y gobernanza	Documento de lineamientos	Entidades públicas

11.2.2 VALIDACIÓN TÉCNICA DEL MODELO

Resultado / Producto	Indicador	Beneficiario
Prototipo funcional basado en X-Road (entorno controlado)	Evidencias de implementación (logs, pruebas)	Investigador, comunidad técnica
Configuración de arquitectura X-Road (Central Server y Security Servers)	Documentación técnica y evidencias	Equipos de infraestructura
Implementación de servicio interoperable de prueba	Pruebas de intercambio exitosas	Comunidad académica
Validación de mecanismos de seguridad (firma, cifrado, trazabilidad)	Resultados de pruebas técnicas	Entidades interesadas

11.2.3 FORTALECIMIENTO ACADÉMICO E INSTITUCIONAL

Resultado / Producto	Indicador	Beneficiario
Trabajo de grado de maestría	Acta de sustentación	Estudiante
Posible artículo académico	Publicación o envío a revista/conferencia	Comunidad académica
Transferencia de conocimiento	Socialización del modelo	Entidades del Estado

11.3 RESULTADO PRINCIPAL DEL PROYECTO

El resultado central del proyecto será un Modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road, que integra arquitectura, seguridad, gobernanza y lineamientos normativos, validado mediante un escenario técnico controlado.

Este modelo incluirá:

- Arquitectura estructurada por capas
- Componentes del ecosistema de interoperabilidad
- Flujos de intercambio de información
- Lineamientos de implementación
- Esquema de gobernanza
- Validación técnica mediante prototipo

11.4 CRITERIOS DE ÉXITO

El proyecto se considerará exitoso si:

- El modelo presenta coherencia técnica y conceptual
- La arquitectura definida es viable en entornos institucionales
- El prototipo valida los principios del modelo
- Se demuestra intercambio seguro de información
- El modelo puede ser adoptado por entidades del Estado

12. MARCO DE REFERENCIA

12.1 MARCO TEÓRICO

El desarrollo de un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road para entidades del Estado colombiano requiere la integración de múltiples fundamentos teóricos que abarcan la interoperabilidad en el sector público, las arquitecturas de integración de sistemas, la seguridad de la información y los modelos de gobierno digital. Este marco teórico permite establecer las bases conceptuales necesarias para la construcción de una propuesta estructurada que articule estos elementos en un contexto aplicado.

12.1.1 INTEROPERABILIDAD EN EL SECTOR PÚBLICO

La interoperabilidad se define como la capacidad de los sistemas de información, aplicaciones y organizaciones para intercambiar datos y utilizar la información compartida de manera efectiva, con el propósito de facilitar la prestación de servicios y el cumplimiento de funciones institucionales (Mintic (s.f.)). En el contexto del sector público, la interoperabilidad adquiere una dimensión estratégica al permitir la integración de procesos interinstitucionales, la optimización del uso de la información y la mejora en la calidad de los servicios ofrecidos a ciudadanos y empresas.

La interoperabilidad ha evolucionado desde enfoques centrados exclusivamente en la integración tecnológica hacia modelos orientados a ecosistemas digitales colaborativos, en los cuales intervienen componentes normativos, organizacionales y semánticos.

¹ Investigaciones recientes destacan que la interoperabilidad constituye uno de los principales habilitadores de la transformación digital gubernamental, al permitir la integración de procesos, servicios y fuentes de información distribuidas entre múltiples

¹ Prerequisites for the Adoption of the X-Road Interoperability and Data Exchange Framework: A Comparative Study Rois Saputro, Ingrid Pappel, Heiko Vainsalu, Silvia Lips, and Dirk Draheim

organizaciones, favoreciendo la toma de decisiones basada en datos y la prestación de servicios centrados en el ciudadano².

En Colombia, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones ha establecido que la interoperabilidad es un habilitador clave dentro de la política de Gobierno Digital, estructurándose en cuatro dominios fundamentales:

- Dominio político-legal: Define el marco normativo que regula el intercambio de información, incluyendo leyes, decretos y acuerdos institucionales.
- Dominio organizacional: Establece los roles, responsabilidades y modelos de gobernanza necesarios para la gestión del intercambio de información.
- Dominio semántico: Garantiza la comprensión común de los datos mediante estándares como el Lenguaje Común de Intercambio.
- Dominio técnico: Define los mecanismos tecnológicos que permiten la integración de sistemas, incluyendo protocolos, estándares y arquitecturas.

La interoperabilidad efectiva requiere la articulación de estos cuatro dominios, lo que implica que su implementación no puede abordarse únicamente desde una perspectiva tecnológica, sino que debe considerar aspectos organizacionales, normativos y semánticos.

12.1.2 GOBIERNO DIGITAL Y SERVICIOS CIUDADANOS DIGITALES

El Gobierno Digital se concibe como el uso estratégico de las tecnologías de la información y las comunicaciones para mejorar la gestión pública y la relación entre el Estado y los ciudadanos (Mintic, 2018). En Colombia, esta política busca consolidar un Estado más eficiente, transparente y orientado al ciudadano, apoyado en el aprovechamiento de los datos y la transformación digital de los procesos institucionales.

Dentro de este marco, los Servicios Ciudadanos Digitales constituyen un conjunto de capacidades que habilitan la prestación de servicios electrónicos de manera integrada. Entre estos servicios, la interoperabilidad desempeña un papel central al permitir el

² Setting Up Government 3.0 Solutions Based on Open Source Software: The Case of X-Road

intercambio de información entre entidades, evitando la duplicidad de datos y facilitando la automatización de procesos.

La implementación de interoperabilidad en este contexto requiere soluciones tecnológicas que garanticen la seguridad, la confiabilidad y la trazabilidad del intercambio de información, lo que hace necesaria la adopción de arquitecturas especializadas que soporten estas capacidades.

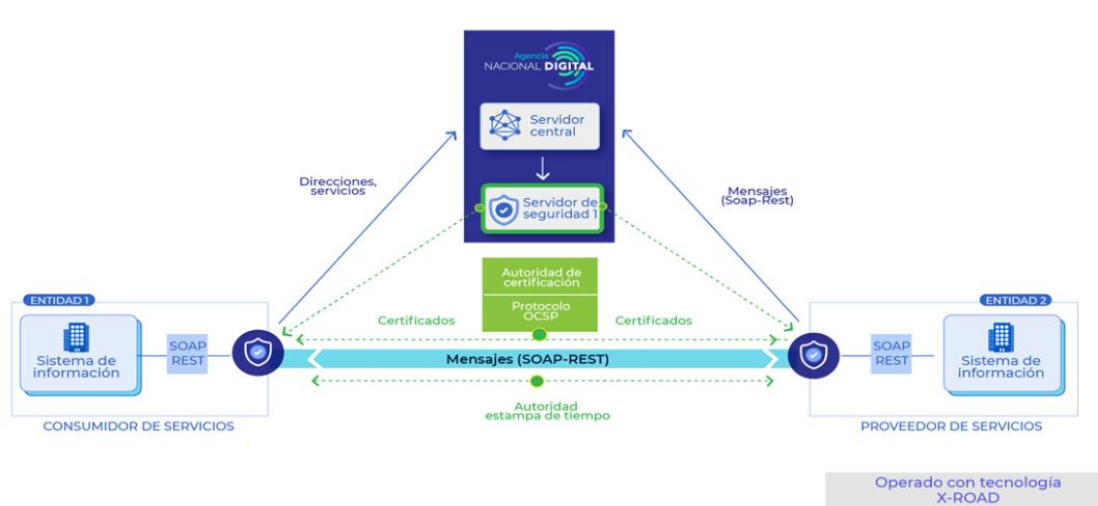


Ilustración 1 Esquema Interoperabilidad AND³

12.1.3 ARQUITECTURAS DE INTEGRACIÓN Y SISTEMAS DISTRIBUIDOS

Las arquitecturas de integración de sistemas han evolucionado desde esquemas monolíticos hacia modelos distribuidos que permiten la interacción entre múltiples sistemas heterogéneos. En este sentido, la interoperabilidad se apoya en arquitecturas que facilitan la comunicación entre sistemas mediante el uso de servicios, interfaces estandarizadas y mecanismos de mediación.

³ https://gobiernodigital.mintic.gov.co/692/articles-146484_recurso_2.pdf

Los avances recientes en arquitecturas distribuidas han impulsado la adopción de plataformas federadas de intercambio de información, permitiendo superar las limitaciones asociadas a integraciones punto a punto y esquemas centralizados. Diversos estudios han demostrado que los modelos federados ofrecen mayores niveles de escalabilidad, resiliencia y gobernanza, especialmente en entornos gubernamentales donde múltiples organizaciones conservan autonomía sobre sus sistemas de información y datos⁴.

Entre los enfoques más relevantes se encuentran:

- Arquitectura orientada a servicios (SOA): Permite la exposición de funcionalidades como servicios reutilizables.
- Arquitectura basada en APIs: Facilita la integración mediante interfaces RESTful y el intercambio de datos en formatos como JSON y XML.
- Plataformas de intercambio de datos: Proveen una capa intermedia que gestiona la comunicación entre sistemas, incorporando mecanismos de seguridad y control.

La arquitectura X-Road se enmarca dentro de este último enfoque, al actuar como una capa de intercambio de datos que permite la comunicación segura entre sistemas distribuidos sin necesidad de una integración directa punto a punto.

12.1.4 ARQUITECTURA X-ROAD

X-Road es una plataforma de interoperabilidad de código abierto diseñada para facilitar el intercambio seguro de información entre organizaciones. Su arquitectura se basa en un modelo distribuido, en el cual cada entidad mantiene el control sobre sus sistemas de información, mientras que la plataforma proporciona los mecanismos necesarios para garantizar la seguridad y la confiabilidad del intercambio y que integra mecanismos de autenticación, firma digital y cifrado de datos (Documentation X-Road Architecture, 2023).

⁴ A Historical Analysis on Interoperability in Estonian Data Exchange Architecture: Perspectives from the Past and for the Future

La arquitectura X-Road se ha consolidado internacionalmente como uno de los referentes más relevantes en plataformas de interoperabilidad federada para gobiernos digitales. Su adopción en países como Estonia, Finlandia e Islandia ha demostrado la capacidad de soportar ecosistemas nacionales de intercambio de información mediante mecanismos distribuidos de confianza, reduciendo dependencias de arquitecturas centralizadas y fortaleciendo la seguridad de las transacciones entre entidades participantes. Estudios recientes destacan que X-Road constituye un modelo replicable para iniciativas de transformación digital gubernamental debido a su enfoque modular, escalable y basado en estándares abiertos.⁵

Los componentes principales de la arquitectura X-Road incluyen:

- Servidor Central (Central Server): Administra la configuración global del sistema, incluyendo la gestión de miembros, servicios y políticas de confianza.
- Servidores de Seguridad (Security Server): Actúan como intermediarios entre los sistemas de información de las entidades, gestionando la autenticación, el cifrado, la firma digital y el registro de las transacciones.
- Catálogo de servicios: Permite la publicación y descubrimiento de servicios disponibles para interoperabilidad.
- Infraestructura de clave pública (PKI): Soporta los mecanismos de autenticación y firma digital, garantizando la identidad de los participantes y la integridad de los datos.

⁵ Considerations for trustworthy cross-border interoperability of digital identity systems in developing countries

X-ROAD ARCHITECTURE

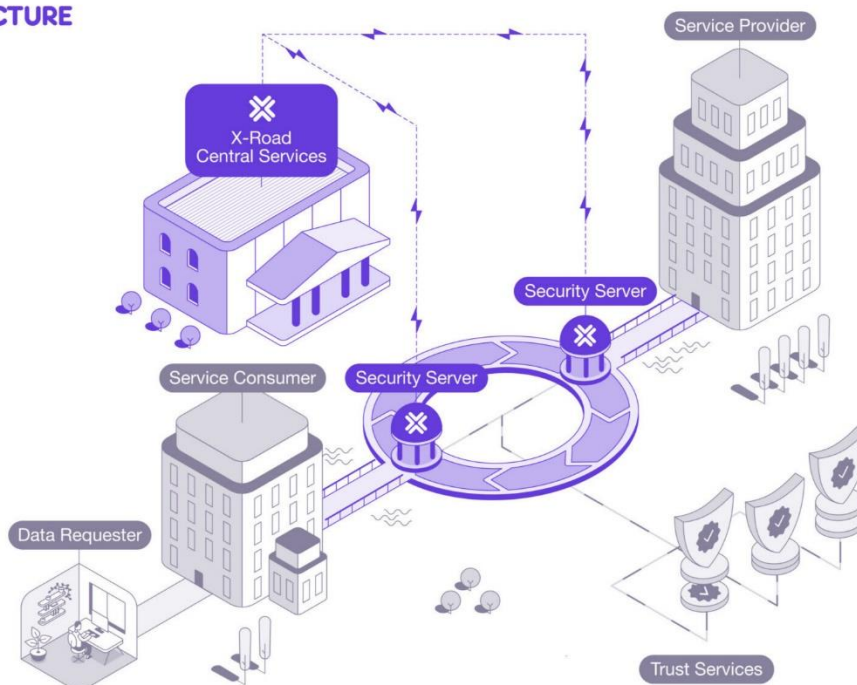


Ilustración 2 Arquitectura Plataforma X-ROAD ⁶

Una de las principales características de X-Road es su enfoque en la seguridad, incorporando mecanismos como:

- Autenticación mutua entre entidades
- Firma digital de mensajes
- Cifrado de extremo a extremo
- Registro de transacciones (logging)
- Trazabilidad y no repudio

Estas características permiten que X-Road sea utilizado como una infraestructura confiable para el intercambio de información en entornos gubernamentales.

⁶ <https://x-road.global/architecture>

12.1.5 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN INTEROPERABILIDAD

La seguridad de la información es un componente crítico en la interoperabilidad, especialmente en el sector público, donde se manejan datos sensibles y críticos para la operación del Estado. En este contexto, se deben garantizar principios fundamentales como:

- Confidencialidad: Protección de la información contra accesos no autorizados.
- Integridad: Garantía de que la información no ha sido alterada.
- Disponibilidad: Acceso oportuno a la información cuando se requiere.
- Autenticidad: Verificación de la identidad de los participantes.
- No repudio: Imposibilidad de negar la autoría de una transacción.

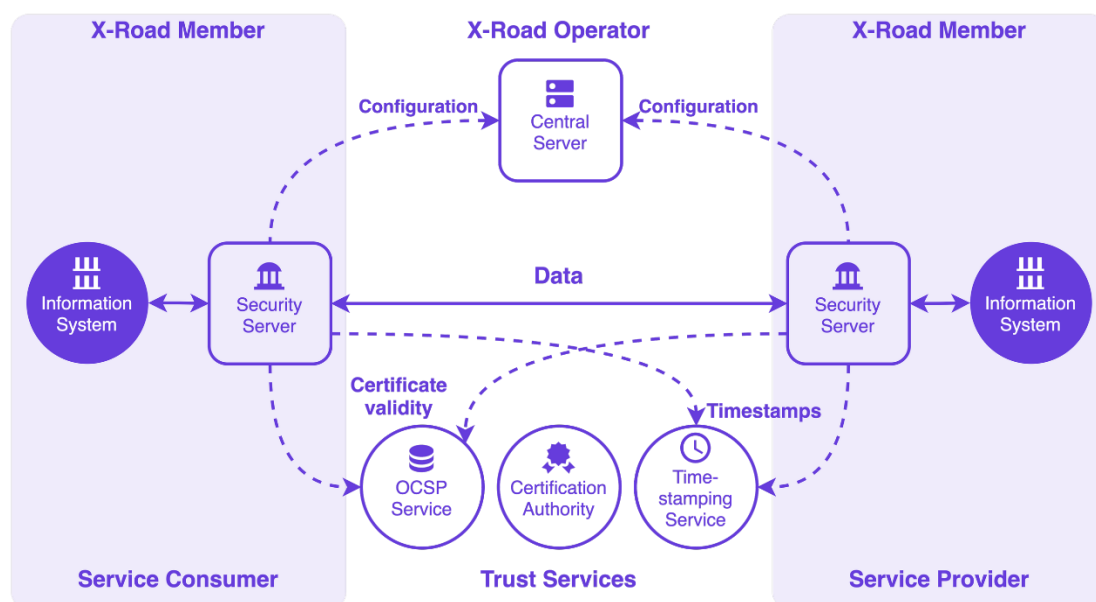


Ilustración 3 Intercambio de Información X-ROAD⁷

⁷ <https://x-road.global/data-exchange>

La arquitectura X-Road incorpora estos principios mediante el uso de criptografía, certificados digitales y mecanismos de auditoría, lo que la convierte en una solución adecuada para escenarios de interoperabilidad en el sector público.⁸

12.1.6 MODELOS DE IMPLEMENTACIÓN DE INTEROPERABILIDAD

Un modelo de implementación de interoperabilidad se define como una representación estructurada que integra los elementos necesarios para la adopción de soluciones de intercambio de información en un contexto específico. Este tipo de modelos permite establecer una arquitectura de referencia que guíe a las organizaciones en la implementación de interoperabilidad, reduciendo la complejidad y promoviendo la estandarización.

En el contexto de esta investigación, el modelo de implementación se concibe como un artefacto que integra:

- Componentes técnicos (arquitectura X-Road)
- Lineamientos normativos (Gobierno Digital)
- Esquemas de gobernanza (roles y responsabilidades)
- Mecanismos de seguridad (PKI, autenticación, trazabilidad)
- Criterios de adopción institucional

Este enfoque permite abordar la interoperabilidad desde una perspectiva integral, alineando los diferentes dominios involucrados y facilitando su implementación en entidades del Estado colombiano.

La literatura reciente señala que los modelos de implementación constituyen mecanismos fundamentales para traducir marcos conceptuales y arquitecturas tecnológicas en esquemas prácticos de adopción organizacional. En particular, los modelos orientados a plataformas federadas de intercambio de información permiten integrar dimensiones técnicas, normativas y organizacionales dentro de una estructura unificada, facilitando la

⁸ Extending X-Road with metaservice code validation: A security-oriented contribution

adopción progresiva de ecosistemas interoperables y reduciendo la complejidad asociada a los procesos de implementación institucional.⁹

12.2 MARCO CONCEPTUAL

El marco conceptual establece las definiciones precisas de los términos clave que estructuran la investigación, asegurando una comprensión unificada del lenguaje técnico utilizado y delimitando el alcance conceptual del modelo de implementación propuesto. En este contexto, los conceptos se definen no solo desde una perspectiva teórica, sino también en función de su aplicación dentro del ecosistema de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road.

Interoperabilidad

Capacidad de los sistemas de información, aplicaciones y organizaciones para intercambiar datos y utilizar la información compartida de manera efectiva, en el marco de sus procesos de negocio, con el fin de facilitar la prestación de servicios digitales y el cumplimiento de funciones institucionales. En el contexto del Estado colombiano, la interoperabilidad se estructura en dominios político-legal, organizacional, semántico y técnico, definidos por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

Modelo de implementación

Representación estructurada que integra los componentes, relaciones, reglas, lineamientos y condiciones necesarias para la adopción de una solución tecnológica en un contexto específico. En este proyecto, el modelo de implementación de interoperabilidad se concibe como un artefacto que articula arquitectura, seguridad, gobernanza y normatividad, orientado a facilitar la adopción de X-Road en entidades del Estado.

⁹ Advancing interoperability of data exchange in Europe: Insights from Estonia's experience for the common European data spaces

Arquitectura X-Road

Plataforma de intercambio de datos de código abierto basada en una arquitectura distribuida, que permite la interoperabilidad entre sistemas de información mediante la exposición y consumo de servicios de manera segura, estandarizada y trazable. X-Road proporciona una capa de integración que garantiza autenticación, integridad, confidencialidad y no repudio en el intercambio de información.

Servidor de Seguridad (Security Server)

Componente fundamental de la arquitectura X-Road que actúa como intermediario entre los sistemas de información de una entidad y la red de interoperabilidad. Su función principal es gestionar la seguridad del intercambio de datos, incluyendo autenticación de las partes, cifrado de la comunicación, firma digital de los mensajes, validación de certificados y registro de transacciones.

Servidor Central (Central Server)

Componente encargado de la administración global de la red X-Road. Gestiona la configuración del sistema, incluyendo el registro de miembros, la distribución de políticas de confianza, la administración de certificados y la publicación de servicios disponibles para interoperabilidad.

Infraestructura de Clave Pública (PKI)

Conjunto de políticas, procesos, hardware y software utilizados para gestionar certificados digitales y claves criptográficas. La PKI permite garantizar la autenticación, la integridad y la confidencialidad en el intercambio de información, siendo un elemento esencial en la arquitectura X-Road.

Servicio interoperable

Funcionalidad expuesta por un sistema de información que puede ser consumida por otras entidades a través de la plataforma de interoperabilidad. Estos servicios se implementan

generalmente mediante APIs y deben cumplir con estándares técnicos y semánticos definidos para garantizar su correcta integración.

Lenguaje Común de Intercambio

Estándar definido por el Estado colombiano para asegurar la comprensión uniforme de los datos intercambiados entre entidades. Establece definiciones, estructuras y reglas para la representación de la información, permitiendo la interoperabilidad semántica entre sistemas heterogéneos.

Gobernanza de interoperabilidad

Conjunto de roles, responsabilidades, procesos y políticas que regulan la gestión del intercambio de información entre entidades. Incluye aspectos como la administración de servicios interoperables, la gestión de identidades, la definición de acuerdos de intercambio y el seguimiento de la operación.

Integración de sistemas

Proceso mediante el cual se conectan diferentes sistemas de información para permitir el intercambio de datos y la ejecución de procesos de manera coordinada. En el contexto de la interoperabilidad, la integración se realiza mediante arquitecturas que permiten la comunicación entre sistemas heterogéneos.

Servicios Ciudadanos Digitales

Conjunto de capacidades tecnológicas definidas por el Estado colombiano que permiten la prestación de servicios digitales integrados. Incluyen interoperabilidad, autenticación digital y carpeta ciudadana, siendo la interoperabilidad el componente que habilita el intercambio de información entre entidades.

Seguridad de la información

Disciplina que busca proteger la información y los sistemas que la procesan, garantizando los principios de confidencialidad, integridad, disponibilidad, autenticidad y no repudio. En el contexto de la interoperabilidad, la seguridad es un componente crítico para garantizar la confianza entre las entidades participantes.

Trazabilidad

Capacidad de registrar y rastrear todas las transacciones realizadas en el intercambio de información, permitiendo auditar el flujo de datos y verificar la participación de los actores involucrados.

No repudio

Propiedad de seguridad que garantiza que una entidad no pueda negar la autoría o recepción de una transacción, gracias al uso de mecanismos criptográficos como la firma digital.

Arquitectura de interoperabilidad

Estructura que define los componentes, relaciones y flujos necesarios para permitir el intercambio de información entre sistemas de información. Incluye elementos técnicos, organizacionales y de seguridad que soportan la interoperabilidad.

Modelo de confianza

Conjunto de mecanismos, políticas y componentes que permiten garantizar la seguridad y confiabilidad en el intercambio de información entre entidades. En X-Road, este modelo se basa en el uso de certificados digitales, autenticación mutua y control de acceso a servicios.

12.3 MARCO ESPACIAL

El presente proyecto se enmarca en el contexto del Estado colombiano, específicamente en las entidades públicas que requieren establecer mecanismos de interoperabilidad para el intercambio de información en el marco de la política de Gobierno Digital.

El alcance espacial del modelo se orienta a entidades del orden:

- Nacional
- Territorial (departamental y municipal)
- Organismos descentralizados

que cuenten con sistemas de información susceptibles de integrarse mediante plataformas de interoperabilidad.

Desde el punto de vista técnico, el modelo propuesto está diseñado para ser aplicable en entornos institucionales caracterizados por:

- Infraestructuras tecnológicas heterogéneas
- Sistemas de información distribuidos
- Necesidades de intercambio de información interinstitucional
- Requerimientos de seguridad en el manejo de datos

El desarrollo y validación del modelo se realizará en un entorno controlado de laboratorio, el cual simula el comportamiento de entidades del Estado mediante la implementación de componentes de la arquitectura X-Road, tales como servidores de seguridad y servidor central. Este entorno permite abstraer las restricciones operativas propias de las entidades reales, garantizando la viabilidad técnica del ejercicio sin comprometer información sensible ni requerir integración directa con sistemas institucionales en producción.

De esta manera, el modelo no se limita a una entidad específica, sino que se plantea como una arquitectura de referencia adaptable a diferentes contextos institucionales dentro del Estado colombiano.

12.4 MARCO TEMPORAL

El desarrollo del presente proyecto se enmarca en el periodo comprendido entre el año 2026, en el cual se plantea, diseña y valida el modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road.

Desde el punto de vista conceptual, el estudio se fundamenta en la evolución de la interoperabilidad en el sector público colombiano, considerando hitos relevantes como:

- La consolidación de la política de Gobierno Digital
- La definición del marco de interoperabilidad por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
- La implementación de los Servicios Ciudadanos Digitales
- La adopción de plataformas de intercambio de información basadas en arquitecturas distribuidas

En términos de ejecución, el proyecto se desarrolla en fases que abarcan:

- Análisis del contexto normativo y técnico vigente
- Caracterización de la arquitectura X-Road
- Diseño del modelo de implementación
- Definición de lineamientos de adopción
- Validación del modelo mediante un entorno controlado

El horizonte temporal del modelo no se limita al periodo de ejecución del proyecto, ya que su diseño contempla su aplicabilidad en escenarios futuros, en los cuales las entidades del estado continúen avanzando en procesos de transformación digital e interoperabilidad.

13. METODOLOGÍA

La metodología definida para el presente proyecto tiene como propósito estructurar el proceso de construcción del modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road, garantizando rigor técnico, coherencia conceptual y aplicabilidad en el contexto de las entidades del Estado colombiano.

Es importante precisar que esta metodología no corresponde a una metodología de implementación de interoperabilidad, sino al conjunto de métodos y técnicas utilizados para

diseñar, estructurar y validar el modelo propuesto, en concordancia con los objetivos del proyecto.

La modelación constituye el método central para la construcción del modelo propuesto, permitiendo representar de manera estructurada los componentes y relaciones del sistema de interoperabilidad (Group, 2018).

Como parte del proceso de validación del modelo propuesto, se contempla la construcción de un escenario controlado de implementación basado en la arquitectura X-Road, el cual permitirá verificar la aplicabilidad, coherencia técnica y viabilidad del modelo en un entorno simulado con coherencia entre la arquitectura propuesta y su implementación en la plataforma X-Road que represente entidades del Estado.

13.1 ENFOQUE METODOLÓGICO

El proyecto se desarrolla bajo un enfoque aplicado, orientado a la solución de un problema concreto en el ámbito de la interoperabilidad en el sector público. Este enfoque permite articular el conocimiento teórico con su aplicación práctica en la construcción de un modelo técnico.

Se adopta un enfoque cualitativo, dado que se centra en el análisis de marcos normativos, arquitecturas tecnológicas y experiencias de implementación, sin recurrir a mediciones estadísticas, sino a la interpretación estructurada de información técnica y documental.

13.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación se clasifica como:

- Descriptiva: debido a que caracteriza los elementos de la interoperabilidad, la arquitectura X-Road y el marco normativo colombiano.
- Propositiva: ya que plantea un modelo estructurado como solución al problema identificado.

- Aplicada: porque busca resolver una problemática real en el contexto institucional del Estado colombiano.

13.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN

Para la construcción del modelo se emplean los siguientes métodos:

Análisis y síntesis

Permiten descomponer los elementos del problema (interoperabilidad, normatividad, arquitectura X-Road) y posteriormente integrarlos en una propuesta estructurada.

Inducción – deducción

Inducción: a partir del análisis de casos, lineamientos y arquitectura existente.

Deducción: para estructurar el modelo con base en principios generales de interoperabilidad.

Modelación

Método central de la investigación, utilizado para representar de forma abstracta y estructurada el modelo de implementación, incluyendo componentes, relaciones, flujos y reglas.

13.4 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN

Se emplean técnicas de carácter documental:

- Revisión de normativa vigente (Gobierno Digital, interoperabilidad)
- Análisis de documentación técnica de X-Road
- Revisión de literatura académica y experiencias internacionales
- Análisis de lineamientos de interoperabilidad

13.5 FASES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO

La metodología se estructura en cinco fases secuenciales, que permiten construir el modelo de manera progresiva y coherente:

Fase 1: Análisis del contexto normativo y técnico

Objetivo: Identificar los elementos que condicionan la interoperabilidad en Colombia.

Actividades:

- Análisis del marco de Gobierno Digital
- Identificación de dominios de interoperabilidad
- Revisión de Servicios Ciudadanos Digitales
- Identificación de requerimientos institucionales

Resultado:

Matriz de lineamientos normativos y técnicos

Fase 2: Caracterización de la arquitectura X-Road

Objetivo: Comprender la estructura y capacidades de la plataforma.

Actividades:

- Identificación de componentes (Central Server, Security Server)
- Análisis del modelo de seguridad (PKI, firma, cifrado)
- Análisis del modelo de operación
- Identificación de capacidades de integración

Resultado:

Esquema técnico de arquitectura X-Road

Fase 3: Definición de la arquitectura del modelo

Objetivo: Diseñar el modelo de interoperabilidad.

Actividades:

- Definición de capas del modelo
- Identificación de actores
- Definición de componentes
- Diseño de flujos de interoperabilidad
- Integración de dominios (técnico, organizacional, semántico, legal)

Resultado:

Arquitectura del modelo de implementación

Fase 4: Definición de lineamientos del modelo

Objetivo: Establecer las reglas de adopción del modelo.

Actividades:

- Definición de lineamientos técnicos
- Definición de lineamientos de seguridad
- Definición de gobernanza
- Definición de criterios de adopción

Resultado:

Documento de lineamientos del modelo

Fase 5: Validación del modelo

Objetivo: Validar la aplicabilidad y viabilidad del modelo mediante un entorno controlado basado en la arquitectura X-Road.

Actividades:

- Definición del escenario de validación (entidades simuladas)

- Aplicación del modelo en un escenario de referencia
- Aprovisionamiento de infraestructura (virtualizada o laboratorio)
- Instalación y configuración de:
 - Central Server
 - Security Servers
- Configuración de:
 - certificados digitales (Prueba)
 - esquema de confianza (PKI)
- Definición e implementación de un servicio interoperable de prueba
- Publicación del servicio en la plataforma
- Consumo del servicio desde otra entidad simulada
- Ejecución de pruebas de:
 - intercambio de datos
 - autenticación
 - firma digital
 - cifrado
 - trazabilidad
- Evaluación de coherencia arquitectónica
- Verificación de alineación normativa
- Identificación de mejoras

Resultado:

- Validación del modelo
- Validación de la arquitectura definida en el modelo
- Evidencia de intercambio seguro de información
- Identificación de ajustes al modelo
- Confirmación de viabilidad técnica

13.6 RESULTADO METODOLÓGICO

El resultado de la metodología es la construcción de un modelo de implementación de interoperabilidad, compuesto por:

- Arquitectura de referencia
- Componentes del modelo
- Flujos de interoperabilidad
- Lineamientos técnicos y de seguridad
- Esquema de gobernanza
- Criterios de adopción

14. DISEÑO DEL MODELO PROPUESTO

14.1 FUNDAMENTOS DEL MODELO

El modelo de implementación de interoperabilidad propuesto surge como respuesta a la necesidad de contar con una estructura de referencia que permita a las entidades del Estado colombiano adoptar de manera organizada, segura y estandarizada mecanismos de intercambio de información basados en la arquitectura X-Road. Su establecimiento se fundamenta en la articulación e implementación de los lineamientos establecidos por el marco de interoperabilidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), los principios de Gobierno Digital, los modelos de interoperabilidad y las capacidades técnicas de la arquitectura X-Road.

El modelo se origina como una arquitectura de referencia orientada a la implementación de interoperabilidad institucional, integrando componentes tecnológicos, mecanismos de seguridad, lineamientos normativos y esquemas de gobernanza que permitan soportar ecosistemas de intercambio de información entre entidades públicas. En este sentido, el modelo no se limita a la integración técnica entre sistemas, sino que incorpora elementos

organizacionales, semánticos y político-legales necesarios para garantizar la sostenibilidad y adopción de la interoperabilidad en escenarios reales del sector público colombiano.

La construcción del modelo parte del reconocimiento de que la interoperabilidad constituye un proceso transversal, en el cual intervienen actores institucionales, arquitecturas tecnológicas, estándares de intercambio, mecanismos de confianza y procesos de gobernanza. Por esta razón, el modelo requiere integrar los cuatro dominios definidos por el marco de interoperabilidad colombiano:

- Dominio político-legal
- Dominio organizacional
- Dominio semántico
- Dominio técnico

La incorporación de estos dominios permite estructurar un modelo integral que articula tanto las capacidades tecnológicas requeridas para el intercambio seguro de información, como los elementos institucionales y normativos que habilitan su operación.

Desde la perspectiva tecnológica, el modelo adopta la arquitectura X-Road como plataforma de interoperabilidad, dada su capacidad para garantizar esquemas de integración distribuidos, garantizando autenticación mutua, trazabilidad, integridad, confidencialidad y no repudio en las transacciones. La selección de X-Road responde además a su alineación con arquitecturas modernas de intercambio de datos y a su adopción en ecosistemas gubernamentales orientados al Gobierno Digital de Colombia.

Adicionalmente, el modelo incorpora conceptos asociados a gobernanza de interoperabilidad, definiendo roles, responsabilidades, políticas y mecanismos de coordinación necesarios para la administración de servicios interoperables. En este sentido, la interoperabilidad es abordada como un ecosistema institucional y tecnológico, en el cual la seguridad y la estandarización constituyen aspectos esenciales para garantizar el intercambio de información entre entidades del Estado.

Como parte de sus fundamentos, el modelo también integra principios de seguridad de la información alineados con arquitecturas de confianza distribuida, incorporando

mecanismos de autenticación basada en certificados digitales, estampa de tiempos, cifrado de extremo a extremo y trazabilidad de operaciones, soportados mediante la infraestructura de X-Road.

Por último, el modelo se establece en un enfoque de adopción institucional, garantizando que las entidades del Estado Colombiano puedan utilizarlo como apoyo para implementar interoperabilidad de manera progresiva y alineada con sus capacidades tecnológicas y organizacionales hacia el marco de interoperabilidad. Es con esto que, el modelo busca reducir la complejidad asociada a la implementación de interoperabilidad, promoviendo la reutilización de servicios, la estandarización de prácticas y la consolidación de ecosistemas digitales integrados.

14.2 PRINCIPIOS DEL MODELO

El modelo de implementación de interoperabilidad propuesto se fundamenta en un conjunto de elementos que aporta las bases conceptuales, técnicas y organizacionales para el intercambio seguro y estandarizado de información entre entidades del Estado Colombiano. Estos principios establecen los lineamientos que soportan la arquitectura del modelo y permiten garantizar coherencia en los procesos de implementación, adopción y operación de interoperabilidad institucional.

Los principios definidos se alinean con el marco de interoperabilidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTic), los lineamientos de Gobierno Digital, los enfoques de interoperabilidad y las capacidades de la arquitectura X-Road.

Interoperabilidad federada

El modelo adopta un enfoque de interoperabilidad federada, en el cual las entidades participantes conservan autonomía sobre sus sistemas de información y sus procesos institucionales, mientras establecen mecanismos estandarizados de intercambio de datos mediante una infraestructura común de confianza.

Esto permite evitar arquitecturas centralizadas de integración, promoviendo esquemas desacoplados, escalables y distribuidos que facilitan la incorporación progresiva de nuevas entidades y servicios interoperables.

Seguridad

La seguridad constituye un elemento transversal del modelo y debe incorporarse desde las etapas iniciales de implementación de interoperabilidad. En este sentido, el modelo integra mecanismos de autenticación mutua, estampa de tiempo, cifrado de información, trazabilidad y control de acceso soportados mediante infraestructura.

El principio de seguridad por diseño garantiza que las transacciones realizadas entre entidades mantengan condiciones de integridad, confidencialidad, autenticidad y no repudio, alineadas con arquitecturas de confianza distribuida.

Estandarización del intercambio de información

El modelo promueve el uso de estándares técnicos y semánticos para el intercambio de información, permitiendo garantizar interoperabilidad entre plataformas heterogéneas y facilitando la reutilización de servicios.

Este principio busca reducir dependencias tecnológicas específicas y asegurar que las entidades puedan integrarse mediante interfaces y estructuras de datos estandarizadas.

Reutilización de capacidades interoperables

El modelo se orienta al aprovechamiento y reutilización de servicios interoperables existentes, evitando la duplicidad de integraciones y promoviendo la optimización de recursos institucionales.

La reutilización constituye un principio fundamental para la consolidación de ecosistemas digitales integrados, permitiendo que múltiples entidades consuman capacidades compartidas mediante mecanismos comunes y estandarizados de interoperabilidad.

Gobernanza de interoperabilidad

La interoperabilidad debe ser soportada mediante mecanismos de gobernanza que definan roles, responsabilidades, políticas, acuerdos y procesos de coordinación entre las entidades participantes.

Este principio reconoce que la interoperabilidad no depende exclusivamente de componentes tecnológicos, sino también de capacidades institucionales y organizacionales que permitan administrar el ciclo de vida de los servicios interoperables y garantizar sostenibilidad operativa.

Trazabilidad y auditabilidad

Todas las transacciones realizadas mediante el modelo deben permitir mecanismos de seguimiento, registro y auditoría, garantizando visibilidad sobre el intercambio de información entre entidades.

La trazabilidad permite fortalecer los procesos de control, monitoreo y seguridad, facilitando además la identificación de eventos asociados al intercambio de datos y la gestión de incidentes de interoperabilidad.

Escalabilidad y adaptabilidad

El modelo debe permitir la incorporación progresiva de nuevas entidades, servicios y capacidades interoperables, soportando escenarios de crecimiento institucional y evolución tecnológica.

Este principio garantiza que el modelo pueda adaptarse a diferentes contextos organizacionales y tecnológicos dentro del Estado colombiano, manteniendo coherencia arquitectónica y sostenibilidad operativa.

Neutralidad tecnológica

El modelo promueve un enfoque independiente de plataformas específicas de desarrollo o proveedores tecnológicos, permitiendo que diferentes entidades puedan interoperar

utilizando tecnologías heterogéneas, siempre que cumplan los estándares y mecanismos definidos.

La neutralidad tecnológica favorece la interoperabilidad entre ecosistemas diversos y reduce riesgos de dependencia tecnológica.

Orientación a servicios

El modelo se fundamenta en esquemas de exposición y consumo de capacidades interoperables mediante servicios, permitiendo desacoplar los sistemas y facilitar procesos de integración.

Este principio favorece la construcción de arquitecturas reutilizables y facilita la implementación de mecanismos de intercambio de información basados en APIs y servicios interoperables.

Confianza distribuida

El intercambio de información entre entidades debe sustentarse en mecanismos de confianza distribuidos, soportados mediante certificados digitales, federación de confianza y validación de identidad institucional.

Este principio constituye uno de los pilares fundamentales de la arquitectura X-Road y permite garantizar relaciones confiables entre entidades interoperables sin requerir esquemas centralizados de control de información.

14.3 ARQUITECTURA GENERAL DEL MODELO

La arquitectura general del modelo propuesto define la estructura de referencia para la implementación de interoperabilidad entre entidades del Estado Colombiano utilizando la arquitectura X-Road como plataforma de intercambio seguro de información. Esta arquitectura integra componentes institucionales, organizacionales, tecnológicos y operativos, permitiendo establecer un ecosistema interoperable basado en principios de federación, confianza distribuida y reutilización de capacidades digitales.

El modelo se estructura bajo un enfoque multicapa, en el cual cada capa agrupa capacidades específicas necesarias para soportar los procesos de interoperabilidad institucional. Esta aproximación permite separar responsabilidades, facilitar la evolución de los componentes y garantizar coherencia entre los dominios definidos por el marco de interoperabilidad colombiano.

La arquitectura propuesta no se limita a componentes tecnológicos de integración, sino que incorpora mecanismos de gobernanza, seguridad, operación y adopción institucional, entendiendo la interoperabilidad como un ecosistema integral compuesto por entidades, procesos, servicios y mecanismos de confianza.

14.3.1 Estructura multicapa del modelo

La arquitectura general del modelo se compone de cinco capas principales:

- Capa de Gobernanza e Interoperabilidad
- Capa Arquitectónica y de Seguridad
- Capa de Integración y Datos
- Capa Operacional y de Monitoreo
- Capa de Adopción y Consumo

Cada una de estas capas agrupa capacidades específicas orientadas a soportar el ciclo de vida de interoperabilidad entre entidades participantes.

14.3.2 Capa de Gobernanza e Interoperabilidad

Esta capa define los elementos institucionales y normativos necesarios para habilitar los procesos de interoperabilidad. Incluye lineamientos, acuerdos, políticas, roles, responsabilidades y mecanismos de coordinación entre las entidades participantes.

La capa de gobernanza permite establecer reglas comunes para la publicación, consumo y administración de servicios interoperables, asegurando alineación con el marco de interoperabilidad del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y con los principios de Gobierno Digital.

Asimismo, esta capa incorpora mecanismos de gestión de confianza institucional, acuerdos de intercambio de información y lineamientos para la administración de ecosistemas interoperables federados.

14.3.3 Capa Arquitectónica y de Seguridad

Esta capa corresponde al núcleo tecnológico del modelo y se fundamenta en la arquitectura X-Road como plataforma de interoperabilidad federada.

Incluye componentes asociados a:

- Central Server
- Security Servers
- Certificados digitales
- Mecanismos de autenticación
- Estampado de tiempo
- Cifrado de información
- Control de acceso

La capa arquitectónica y de seguridad garantiza que el intercambio de información se realice bajo mecanismos seguros, trazables y confiables, permitiendo mantener integridad, autenticidad y confidencialidad en las transacciones entre entidades.

Adicionalmente, esta capa soporta la federación de confianza entre participantes, permitiendo la interoperabilidad entre organizaciones sin requerir centralización de la información.

14.3.4 Capa de Integración y Datos

La capa de integración y datos define los mecanismos mediante los cuales las entidades publican, consumen y gestionan servicios interoperables.

Esta capa incluye:

- APIs y servicios interoperables

- Contratos de intercambio
- Estructuras de datos
- Estándares semánticos
- Servicios de consulta e intercambio

Su propósito principal es habilitar el intercambio estandarizado de información entre sistemas heterogéneos, permitiendo desacoplar las plataformas institucionales y promover reutilización de capacidades interoperables.

La capa también incorpora elementos asociados a interoperabilidad semántica, facilitando interpretación consistente de la información intercambiada.

14.3.5 Capa Operacional y de Monitoreo

Esta capa agrupa las capacidades necesarias para soportar la operación continua del ecosistema interoperable.

Incluye componentes relacionados con:

- Monitoreo de servicios
- Gestión de incidentes
- Auditoría
- Trazabilidad
- Administración de componentes
- Gestión de disponibilidad
- Registro de transacciones

La capa operacional permite garantizar sostenibilidad técnica y operativa de los servicios interoperables, facilitando procesos de seguimiento, control y administración de la plataforma.

Asimismo, soporta mecanismos de observabilidad que permiten identificar eventos, validar transacciones y fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes de interoperabilidad.

14.3.6 Capa de Adopción y Consumo

La capa de adopción y consumo se orienta a facilitar la incorporación progresiva de entidades y servicios interoperables dentro del ecosistema definido por el modelo.

Incluye capacidades asociadas a:

- Onboarding institucional
- Incorporación de nuevos participantes
- Publicación de servicios
- Reutilización de capacidades
- Consumo de información interoperable

Esta capa promueve la consolidación de ecosistemas interoperables escalables y reutilizables, facilitando que diferentes entidades del Estado puedan integrarse progresivamente mediante mecanismos comunes de intercambio seguro de información.

14.3.7 Relación entre capas

Las capas definidas en el modelo mantienen relaciones de dependencia y complementariedad que permiten soportar integralmente los procesos de interoperabilidad institucional.

La capa de gobernanza establece las reglas y lineamientos del ecosistema interoperable; la capa arquitectónica y de seguridad proporciona los mecanismos tecnológicos y de confianza; la capa de integración habilita el intercambio de información; la capa operacional soporta la administración y monitoreo del ecosistema; y finalmente la capa de adopción facilita la incorporación y reutilización de capacidades interoperables.

Esta estructura permite construir un modelo integral de interoperabilidad federada alineado con las necesidades del Estado colombiano y adaptable a diferentes contextos institucionales y tecnológicos.



Ilustración 4 Modelo de Implementación de Interoperabilidad (Multicapa)¹⁰

¹⁰ Fuente autor

14.3.8 Arquitectura X-Road

La arquitectura federada de interoperabilidad propuesta se fundamenta en los principios de descentralización, autonomía institucional y confianza distribuida, permitiendo que cada entidad participante mantenga el control sobre sus sistemas de información y repositorios de datos, mientras intercambia información de manera segura mediante una infraestructura común de interoperabilidad. A diferencia de los modelos centralizados, en los cuales la información debe concentrarse en una plataforma única, el enfoque federado garantiza que los datos permanezcan bajo la custodia de las entidades responsables, reduciendo riesgos asociados a la duplicidad de información, fortaleciendo la gobernanza de los datos y facilitando el cumplimiento de los principios definidos por el Marco de Interoperabilidad del Estado Colombiano (Mintic).

Como punto central de la arquitectura está X-Road, compuesta por un servidor central encargado de la administración de miembros, la gestión de confianza, el registro de participantes y la publicación de servicios interoperables. A su alrededor operan los servidores de seguridad de cada entidad, los cuales actúan como puntos de integración entre los sistemas de información de las entidades. Es así como estos implementan mecanismos de autenticación, autorización, cifrado, estampado de tiempo y registro de transacciones, garantizando que cada intercambio de información sea verificable, íntegro y con trazabilidad. De esta forma, la arquitectura establece un modelo de confianza distribuida soportado por infraestructura PKI y certificados digitales, permitiendo que las entidades interoperen.

La arquitectura también incorpora una capa de servicios de directorio y gobernanza que centraliza la administración de catálogos de servicios, políticas de intercambio, acuerdos institucionales y mecanismos de monitoreo de la red interoperable. Esta capacidad permite gestionar el ciclo de vida de los servicios expuestos y consumidos por las entidades participantes, promoviendo la reutilización de capacidades digitales y la estandarización de los procesos de interoperabilidad. Como resultado, la arquitectura propuesta constituye una base tecnológica y organizacional que facilita la construcción de ecosistemas interoperables escalables, seguros y alineados con los lineamientos de Gobierno Digital, permitiendo la

incorporación progresiva de nuevas entidades y servicios dentro del modelo de interoperabilidad.



Ilustración 5 Arquitectura Federada de Interoperabilidad con X-ROAD¹¹

¹¹ Fuente autor

14.3.9 Flujo de Interoperabilidad entre entidades

El flujo de interoperabilidad propuesto para el intercambio seguro de información entre entidades del Estado colombiano utilizando la arquitectura X-Road. El proceso inicia cuando una entidad consumidora requiere acceder a un servicio o conjunto de datos pertenecientes a otra entidad y genera una solicitud desde uno de sus sistemas de información institucionales. Antes de abandonar el entorno de la entidad solicitante, la petición es procesada por el servidor de seguridad, el cual aplica mecanismos de autenticación, autorización, cifrado, estampado de tiempo y registro de la transacción. Esta etapa garantiza que la solicitud cumpla con los requisitos de seguridad y confianza definidos por el modelo, asegurando que únicamente participantes autorizados puedan intercambiar información dentro del ecosistema interoperable.

Posteriormente, la solicitud es transmitida a través de la red federada X-Road, donde gracias a la gestión de confianza y gobernanza de la plataforma. El Central Server desempeña un papel fundamental al administrar el registro de participantes, los directorios de servicios interoperables, las políticas de intercambio y los mecanismos de confianza entre entidades. Gracias a esta infraestructura, las organizaciones pueden descubrir y consumir servicios sin necesidad de establecer integraciones directas, reduciendo la complejidad técnica y favoreciendo la reutilización de servicios existentes. Una vez validada la solicitud, el servidor de seguridad de la entidad que expone le entrega al sistema de información correspondiente para que procese la petición y genere la respuesta solicitada.

Finalmente, la respuesta sigue el mismo recorrido de retorno a través de la red federada, garantizando nuevamente la aplicación de controles de seguridad, validaciones criptográficas, estampado de tiempo y registro de auditoría. Al llegar a la entidad consumidora, el servidor de seguridad verifica la integridad y autenticidad de la información antes de entregarla al sistema de información solicitante. Este flujo evidencia cómo la arquitectura X-Road permite implementar un modelo de interoperabilidad basado en confianza, donde cada entidad mantiene la autonomía sobre sus sistemas y datos, mientras se garantiza un intercambio seguro, trazable, estandarizado y alineado con los principios del Marco de Interoperabilidad del Estado Colombiano. Asimismo, el proceso demuestra la integración de los dominios técnico, organizacional y político-legal dentro de una misma

arquitectura de referencia, permitiendo materializar los objetivos de transformación digital y gobierno basado en datos.



Ilustración 6 Flujo de Interoperabilidad entre entidades con X-ROAD¹²

¹² Fuente autor

14.3.10 Modelo de Gobernanza

El modelo de gobernanza propuesto para soportar la interoperabilidad federada entre entidades del Estado Colombiano parte del reconocimiento de que la interoperabilidad no constituye únicamente un desafío tecnológico (dominio técnico), sino también un proceso institucional (dominio organizacional y político legal) que requiere coordinación, liderazgo, definición de responsabilidades y mecanismos de toma de decisiones. En este contexto, la gobernanza se concibe como el conjunto de estructuras, políticas, procesos y actores encargados de garantizar la sostenibilidad, confianza y evolución del ecosistema interoperable. Su propósito principal es establecer las condiciones necesarias para que las entidades participantes puedan intercambiar información de manera segura, estandarizada y alineada con los objetivos estratégicos de las entidades.

La estructura de gobernanza se organiza en tres niveles complementarios: estratégico, táctico y operativo. En el nivel estratégico se ubica el Comité Estratégico de Interoperabilidad, responsable de definir la visión del ecosistema, aprobar políticas, lineamientos y estándares, establecer acuerdos institucionales y realizar seguimiento a los resultados obtenidos. En el nivel táctico opera el Comité Técnico de Interoperabilidad, encargado de traducir las directrices estratégicas en estándares, procedimientos, catálogos de servicios y mecanismos de coordinación técnica entre entidades. Finalmente, el nivel operativo está conformado por los equipos responsables de administrar la plataforma tecnológica, monitorear los servicios interoperables, gestionar incidentes y garantizar la continuidad de la operación. Esta estructura multinivel permite asegurar una adecuada articulación entre la estrategia institucional y la ejecución técnica de los procesos de interoperabilidad.

Adicionalmente, el modelo incluye mecanismos de gobernanza orientados a fortalecer la confianza y el control la interoperabilidad, incluyendo políticas y lineamientos, acuerdos de intercambio de información, catálogos de servicios, mecanismos de gestión de confianza basados en certificados digitales y procesos de monitoreo y auditoría. Así también, define roles particulares como patrocinadores estratégicos, gestores de interoperabilidad, oficiales de seguridad, operadores de plataforma y entidades participantes, estableciendo responsabilidades claras para cada actor involucrado. Como resultado, el modelo permite

construir un ecosistema interoperable sostenible, donde la interoperabilidad trasciende el ámbito tecnológico y se consolida como una capacidad institucional soportada por principios de transparencia, colaboración, responsabilidad y mejora continua, en concordancia con los lineamientos del Marco de Interoperabilidad y la estrategia de Gobierno Digital del Estado Colombiano.



Ilustración 7 Modelo de Gobernanza para Interoperabilidad¹³

¹³ Fuente autor

15. LINEAMIENTOS DE INTEROPERABILIDAD

La interoperabilidad debe contemplar el establecimiento de la estructura para garantizar la estandarización de los detalles técnicos, asegurando su integración semántica y técnica dentro de los procesos institucionales.

Para abordar estos retos, se contempla la estructura de dominios propuesta por el Marco de Interoperabilidad del Gobierno Digital, ajustada al contexto técnico y misional de las entidades. A continuación, se definen los lineamientos específicos por cada dominio.

15.1 DOMINIO POLITICO – LEGAL

El dominio político-legal establece el conjunto de normas, políticas públicas, protocolos de interoperabilidad que habilitan o condicionan el intercambio de información entre entidades, garantizando que los procesos de interoperabilidad respeten los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección de derechos.

El dominio político-legal asegura que el intercambio de información se realice cumpliendo las normas nacionales, protegiendo la confidencialidad de los datos personales, asegurando la trazabilidad de los datos y formalizando los compromisos interinstitucionales necesarios. Lineamientos:

- **Cumplimiento normativo:** Asegurar que todos los requisitos legales y políticos para el intercambio y utilización de datos estén claramente establecidos. Verificar que estén bien definidos todos los marcos legales y normativos necesarios para compartir y utilizar datos. Comprobar que se hayan establecido con claridad los aspectos legales y políticos que rigen el uso e intercambio de datos. Garantizar que las condiciones legales y políticas para el uso y transferencia de datos estén debidamente especificadas. Confirmar que todos los elementos legales y de política requeridos para el manejo y compartición de datos estén claramente detallados.
- **Formalización de protocolos:** Todos los intercambios de datos deben estar respaldados mediante protocolos de intercambio interinstitucionales que

contemplan licencias de uso, obligaciones de confidencialidad y trazabilidad de los datos.

- Cláusulas contractuales de interoperabilidad: Los contratos tecnológicos deben incluir condiciones específicas que exijan el cumplimiento de principios de interoperabilidad, estandarización de datos y apertura.
- Artefactos de soporte: Como parte del dominio político-legal, se deben gestionar artefactos formales como contratos marco, términos de referencia, licencias de uso de datos y cláusulas de confidencialidad, que respalden jurídicamente la interoperabilidad.

En este sentido el dominio político-legal del Marco de Interoperabilidad del MinTIC se materializa operativamente a través del “Protocolo para el Intercambio de Información”, el cual funciona como el instrumento formal que traduce los lineamientos legales, normativos y de gobernanza en reglas concretas y verificables para el intercambio de datos entre entidades. Mientras el dominio establece los principios de legalidad, trazabilidad, licenciamiento, protección de datos y formalización interinstitucional, el protocolo permite llevar estos principios a la práctica al definir flujos de información del servicio en la interoperabilidad, responsabilidades y contactos asociados a la interoperabilidad, normativa asociada a la interoperabilidad establecida, parámetros de protección de datos, y autorizaciones, así como la referencia explícita al marco normativo aplicable. En este sentido, el protocolo actúa como el artefacto que garantiza que cada proceso de interoperabilidad cumpla con los requisitos del dominio político-legal, respaldando las obligaciones de confidencialidad, las licencias de uso si es el caso, la custodia de información, y los compromisos interadministrativos necesarios para habilitar un intercambio seguro, transparente y jurídicamente válido. Al diligenciar este documento se busca que las entidades que buscan formalizar la interoperabilidad tengan abordaje total del dominio y en el puedan incluir estos aspectos y cuales quiera necesarios para este fin.

El documento “Protocolo para el Intercambio de Información” constituye la base para la definición del protocolo de intercambio de información requerido para el cumplimiento del dominio correspondiente. Este documento se encuentra alineado con el Marco de

Interoperabilidad definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC).

15.2 DOMINIO ORGANIZACIONAL

El dominio organizacional aborda las estructuras, roles, procesos y acuerdos internos que deben existir dentro de una entidad para facilitar la interoperabilidad, garantizando que las capacidades institucionales estén alineadas para producir, intercambiar y consumir datos de forma ordenada y sostenible.

El dominio organizacional asegura que las áreas misionales y de soporte trabajen de manera coordinada, utilizando procesos estandarizados, asignando responsables claros y fomentando la colaboración interinstitucional para el intercambio de información

Lineamientos:

- Modelo de gobernanza de interoperabilidad: debe contar con un modelo de gobernanza que establezca claramente los roles de custodios de datos, administradores de sistemas y responsables de seguridad, diferenciando entre datos.
- Interoperabilidad como eje transversal: Los proyectos de modernización, transformación digital y adquisición de tecnologías deberán incluir desde su formulación requisitos explícitos de interoperabilidad, tanto técnica como semántica.
- Procesos documentados y estandarizados: Es necesario definir procedimientos claros para la documentación, actualización y mantenimiento de servicios interoperables.
- Control de versiones y trazabilidad: Se deben establecer protocolos para el control de versiones de modelos de datos, servicios y API, garantizando que la interoperabilidad se mantenga vigente y consistente a medida que evolucionen los sistemas internos o externos.

Para esto el dominio organizacional se puede formalizar mediante el documento “Acta de Asignación de Elementos de Gobernanza de los Intercambios de Información”, que establece y relaciona la estructura interna de responsabilidades necesaria para sostener

procesos de interoperabilidad confiables y consistentes. Este formato permite evidenciar cómo la entidad asigna custodios, roles y niveles de responsabilidad general y específica sobre los datos y elementos de información, garantizando que exista una gobernanza clara sobre quién genera, actualiza, oficializa, documenta y gestiona el acceso a la información intercambiada. A su vez, el formato contiene componentes esenciales del dominio organizacional como la asignación y notificación de responsabilidades asociadas al dominio, la calidad de los datos, y la trazabilidad institucional requerida para cumplir con los estándares sectoriales y normativos (incluyendo la Ley 1712 de 2013 y la Resolución 2367 de 2009). Asimismo, el acta fortalece la transparencia y sostenibilidad organizacional al registrar las obligaciones asociadas a la custodia, los mecanismos de reasignación y las firmas de aceptación, asegurando que la interoperabilidad no dependa únicamente de acuerdos tecnológicos, sino de una estructura organizacional madura que domina sus procesos, asigna responsabilidades claras y sostiene la calidad y disponibilidad de los datos a lo largo del tiempo.

El documento “Acta de Asignación de Elementos de Gobernanza de los Intercambios de Información” constituye la base para establecer el cumplimiento del dominio Organizacional. Este documento se encuentra alineado con el Marco de Interoperabilidad definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)

15.3 DOMINIO SEMÁNTICO

El dominio semántico busca asegurar que los datos intercambiados sean entendidos de forma consistente entre todos los actores involucrados.

El dominio semántico garantiza que la información intercambiada entre sistemas tenga un significado común y consistente, permitiendo que los datos sean entendidos, procesados y reutilizados correctamente, sin ambigüedades o interpretaciones erróneas.

Lineamientos:

- Definición de un lenguaje común de intercambio de información (LCII): construir y mantener un lenguaje común que incluya catálogos de variables, definiciones de

atributos, dominios de valores aceptados y nomenclaturas controladas, para facilitar la interoperabilidad semántica. Las estructuras de datos deberán alinearse con estándares internacionales.

El dominio semántico del Marco de Interoperabilidad se materializa mediante el formato de “Solicitud de Servicio”, el cual permite documentar, evaluar y estandarizar los elementos de datos que harán parte de un intercambio de información, asegurando que las entidades involucradas utilicen definiciones unificadas y estructuras conceptuales coherentes. A través de este formato se registran aspectos críticos del dominio semántico, como la conceptualización de los datos, la definición de atributos, la longitud permitida, los dominios de valores, las listas controladas y la descripción detallada de cada variable, elementos esenciales para garantizar que los datos alfanuméricos y geoespaciales mantengan un significado común, comprensible y reutilizable entre sistemas heterogéneos. Del mismo modo, los niveles de notificación incluidos en el formato bien sean para ajustar, evaluar o publicar, facilitan la alineación con estándares y estado de nivel de lenguaje común de intercambio, consolidando así una interoperabilidad semántica.

Nota: El documento “Solicitud de Servicio” constituye la base para establecer formalidad y cumplimiento en el dominio semántico. Este documento se encuentra alineado con el Marco de Interoperabilidad definido por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC). Adicionalmente MinTic estableció la certificación de Lenguaje Común de Intercambio de Información, certificación que garantiza las necesidades del dominio.

15.4 DOMINIO TÉCNICO

El dominio técnico abarca las infraestructuras, arquitecturas, protocolos, estándares y tecnologías que hacen posible el intercambio efectivo de datos y servicios entre sistemas de información, asegurando su conectividad, seguridad, disponibilidad y escalabilidad.

El dominio técnico garantiza que los sistemas de información ambientales, climáticos y geoespaciales puedan comunicarse entre sí y con otras entidades, usando estándares

abiertos, arquitecturas interoperables y mecanismos de protección de datos que soporten el crecimiento futuro y la transformación digital institucional.

Lineamientos:

- Uso de protocolos abiertos y seguros para la exposición de servicios: se deberá implementar API basadas en estándares abiertos como RESTful (JSON, XML) para datos alfanuméricos, asegurando también la transmisión cifrada mediante HTTPS/TLS.
- Adopción de plataformas de integración y middleware: Se promoverá el uso de plataformas de integración de datos y servicios que permitan manejar simultáneamente flujos de datos estructurados y geoespaciales, facilitando la orquestación y trazabilidad de los procesos.
- Mecanismos de autenticación y control de acceso: Se deberán aplicar mecanismos de autenticación robusta como OAuth 2.0, SAML y el uso de certificados digitales, ajustados al nivel de sensibilidad de la información intercambiada.
- Políticas de almacenamiento, respaldo y escalabilidad: se deberá definir y aplicar políticas para asegurar el almacenamiento seguro, el respaldo periódico y la escalabilidad progresiva de los servicios interoperables, especialmente para conjuntos de datos históricos y geoespaciales de gran volumen.
- Verificar que las operaciones realizadas mediante X-Road: que cumplan con los requisitos de autenticación, autorización y cifrado, para proteger tanto la integridad como la confidencialidad de la información.

El dominio técnico se materializa plenamente a través del documento “Diseño Técnico de Interoperabilidad”, el cual aterriza los lineamientos técnicos del Marco de Interoperabilidad mediante la documentación detallada de la arquitectura, los protocolos, los componentes y las configuraciones que hacen posible el intercambio seguro y eficiente de información entre ambas entidades. Este documento traduce los principios del dominio técnico en especificaciones concretas al describir los diagramas de componentes técnicos y generales, los flujos de interacción contruidos bajo estándares REST, los endpoints expuestos y los métodos de invocación de los servicios, así como los headers, parámetros y estructuras de los mensajes. Además, incorpora elementos fundamentales del dominio

técnico como las configuraciones de X-Road incluyendo variables de instancia, clase de miembro, códigos de subsistemas, direcciones IP y parámetros de consumo y exposición, el rol del API Gateway en la gestión de seguridad y disponibilidad, el modelamiento UML de la arquitectura, y los diagramas de secuencia que explican el comportamiento transaccional de cada servicio. También documenta los mecanismos de autenticación, firma digital, cifrado, validación de certificados vía OCSP y las relaciones de confianza entre servidores de seguridad, garantizando que la interoperabilidad se establezca por medio de canales protegidos y trazables. En consecuencia, el diseño técnico constituye el artefacto esencial que aterriza los lineamientos del dominio técnico en una implementación verificable, estandarizada y alineada a los principios de conectividad, seguridad, escalabilidad y uso de protocolos abiertos definidos por el MinTIC.



Ilustración 8 Dominios de Interoperabilidad¹⁴

¹⁴ Fuente autor

16. VALIDACION DEL MODELO MEDIANTE EL PROTOTIPO

La validación permite comprobar la aplicabilidad del modelo propuesto en un entorno controlado y corroborar los elementos conceptuales definidos durante su construcción con un escenario real de implementación. En el contexto de esta investigación, la validación se orientó a verificar que los componentes, principios, mecanismos de gobernanza y elementos tecnológicos definidos en el modelo de implementación de interoperabilidad pueden ser llevados a la práctica utilizando la arquitectura X-Road como plataforma habilitadora para el intercambio seguro de información entre entidades del Estado colombiano.

Con el propósito de alcanzar este objetivo, se diseñó e implementó un prototipo funcional sobre infraestructura de nube pública (aws), replicando los componentes esenciales de un ecosistema federado de interoperabilidad. El entorno implementado contiene el servidor central X-Road, este es el encargado de la administración de la instancia de interoperabilidad, la gestión de confianza y la configuración global del ecosistema, también se implementaron dos servidores de seguridad, estos simulan 2 entidades que buscan interoperar. Adicionalmente, se configuraron los mecanismos de certificación, validación de confianza, estampado de tiempo y administración de miembros requeridos para garantizar el funcionamiento integral de la plataforma.

La implementación del prototipo permitió validar aspectos relacionados con la interoperabilidad técnica, la seguridad de las comunicaciones, la gestión de confianza distribuida, la administración de participantes y la operación de los componentes principales de la arquitectura X-Road. De esta manera, los resultados obtenidos proporcionan evidencia práctica sobre la viabilidad del modelo propuesto y demuestran que su adopción puede contribuir al establecimiento de interoperabilidades alineadas a los principios del Marco de Interoperabilidad, la estrategia de Gobierno Digital y las necesidades de intercambio de información propias de cada entidad.

16.1 Arquitectura del Entorno de Pruebas

La arquitectura del entorno de pruebas para el prototipo fue diseñada con el propósito de reproducir, en un escenario controlado, los principales componentes y mecanismos definidos en el modelo de implementación de interoperabilidad propuesto. Para ello, se implementó una infraestructura basada en la arquitectura X-Road versión 7, desplegada sobre servicios de computación en la nube de Amazon Web Services (AWS), permitiendo simular un ecosistema federado de interoperabilidad similar al que podría ser adoptado por entidades del Estado Colombiano. La arquitectura fue concebida bajo los principios de descentralización, confianza distribuida y seguridad.

El entorno implementado estuvo conformado por un servidor central, dos servidores de seguridad y un servidor adicional destinado a funciones de administración y soporte operativo. El servidor central asumió la responsabilidad de administrar la instancia de interoperabilidad denominada COLOMBIA, gestionar el registro de participantes, mantener la configuración global de la red y administrar los mecanismos de confianza requeridos para la operación del ecosistema. Por otra parte, los servidores de seguridad fueron configurados para representar entidades participantes dentro de la red federada, permitiendo simular escenarios de exposición y consumo de servicios interoperables mediante los mecanismos nativos de autenticación, autorización, cifrado, registro de transacciones y estampado de tiempo proporcionados por X-Road.

La arquitectura también incorporó los servicios de confianza necesarios para garantizar la operación segura de la plataforma, incluyendo una Autoridad de Certificación (CA), servicios de validación de certificados (OCSP) y servicios de estampado de tiempo (Timestamping Service), elementos fundamentales dentro del modelo de seguridad de X-Road. Se configuraron los miembros, subsistemas y componentes de monitoreo que permitieron verificar el correcto funcionamiento de los procesos de registro, sincronización de configuración global y administración de participantes. Esta arquitectura permitió validar de manera integral los componentes técnicos definidos en el modelo propuesto, proporcionando evidencia práctica sobre la viabilidad de implementar X-Road dentro del

contexto institucional colombiano como solución para el intercambio de información seguro entre entidades.

ARQUITECTURA DEL ENTORNO DE PRUEBAS – X-ROAD

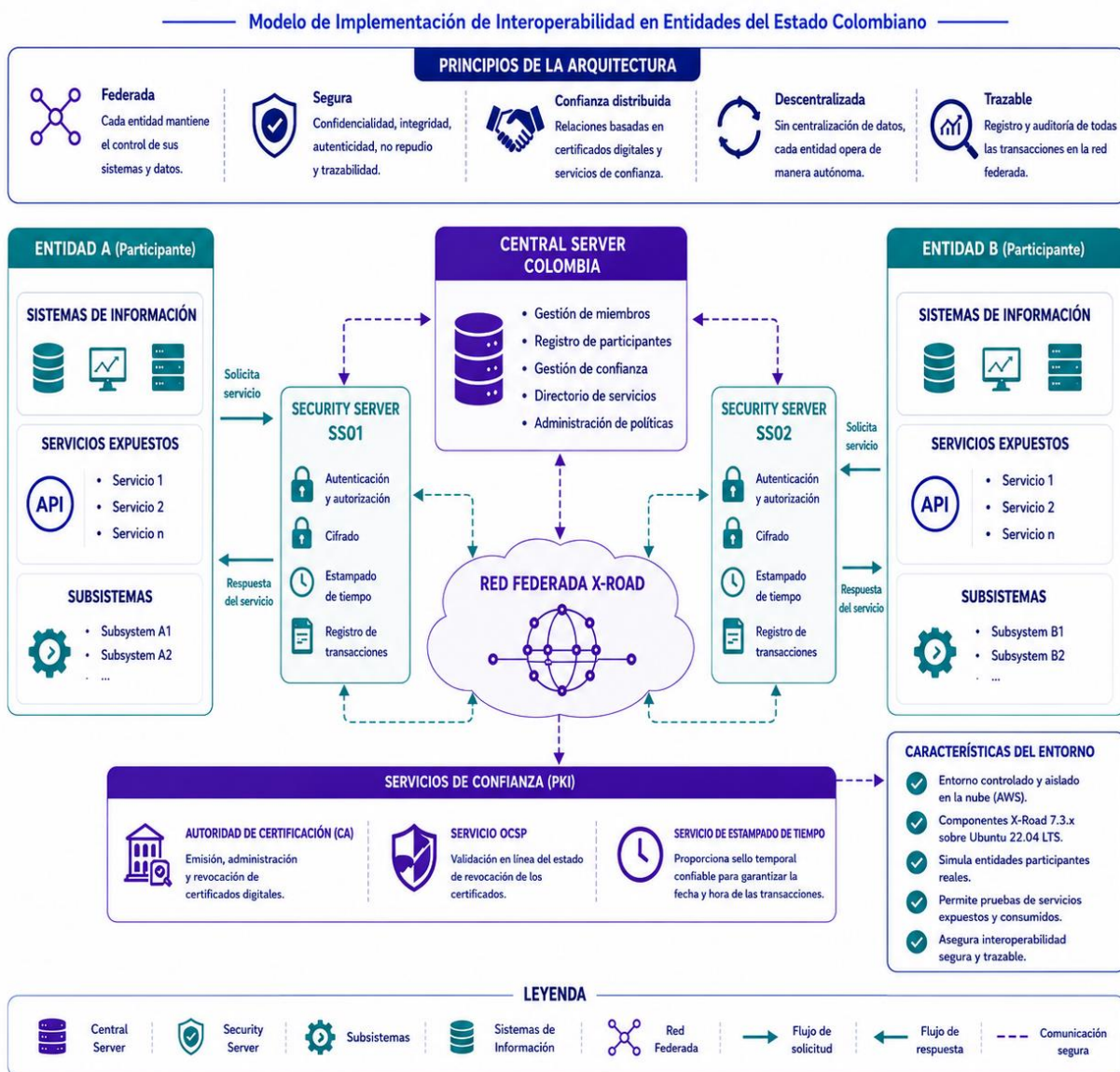


Ilustración 9 Arquitectura entorno de pruebas X-Road (Prototipo)¹⁵

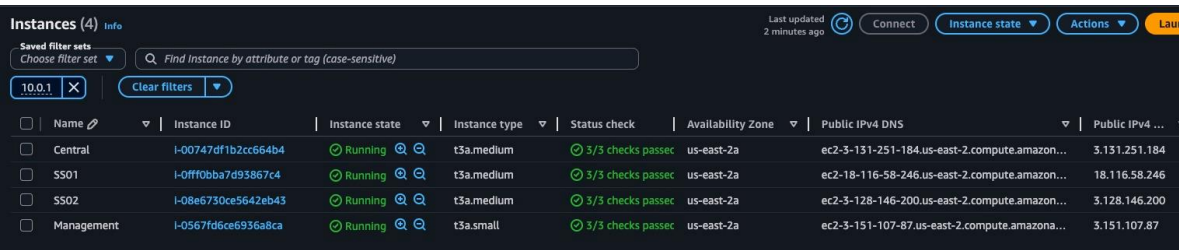
¹⁵ Fuente autor

16.2 Infraestructura utilizada

Con el propósito de validar el modelo de implementación de interoperabilidad propuesto, se construyó un entorno controlado de pruebas sobre infraestructura de nube pública utilizando Amazon Web Services (AWS). La utilización de un entorno cloud permitió disponer de una plataforma flexible, escalable y aislada, adecuada para la instalación y configuración de los componentes requeridos por la arquitectura X-Road, sin afectar infraestructuras productivas o servicios institucionales existentes.

La infraestructura implementada estuvo conformada por cuatro máquinas virtuales desplegadas en la región us-east-2 de AWS, distribuidas entre un servidor central de interoperabilidad (Central Server), dos servidores de seguridad (Security Server) y un servidor destinado a funciones de administración y gestión. Todos los servidores fueron implementados sobre sistemas operativos Ubuntu Server 22.04 LTS, versión oficialmente soportada por X-Road 7, permitiendo garantizar compatibilidad con los componentes de la plataforma.

La configuración del entorno permitió simular un ecosistema federado de interoperabilidad compuesto por múltiples participantes, reproduciendo las condiciones mínimas necesarias para validar los componentes arquitectónicos, los mecanismos de confianza y los procesos de intercambio seguro de información definidos en el modelo propuesto.



Instances (4)								
Info								
Last updated 2 minutes ago								
Connect Instance state Actions Launch								
Saved filter sets Choose filter set Find Instance by attribute or tag (case-sensitive)								
10.0.1 Clear filters								
☐	Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4 ...
☐	Central	i-00747df1b2cc664b4	Running	t3a.medium	3/3 checks passed	us-east-2a	ec2-3-131-251-184.us-east-2.compute.amazon...	3.131.251.184
☐	SS01	i-0ff0bba7d93867c4	Running	t3a.medium	3/3 checks passed	us-east-2a	ec2-18-116-58-246.us-east-2.compute.amazon...	18.116.58.246
☐	SS02	i-08e6730ce5642eb43	Running	t3a.medium	3/3 checks passed	us-east-2a	ec2-3-128-146-200.us-east-2.compute.amazon...	3.128.146.200
☐	Management	i-0567fd6ce6936a8ca	Running	t3a.small	3/3 checks passed	us-east-2a	ec2-3-151-107-87.us-east-2.compute.amazona...	3.151.107.87

Ilustración 10 Instancias desplegadas en AWS¹⁶

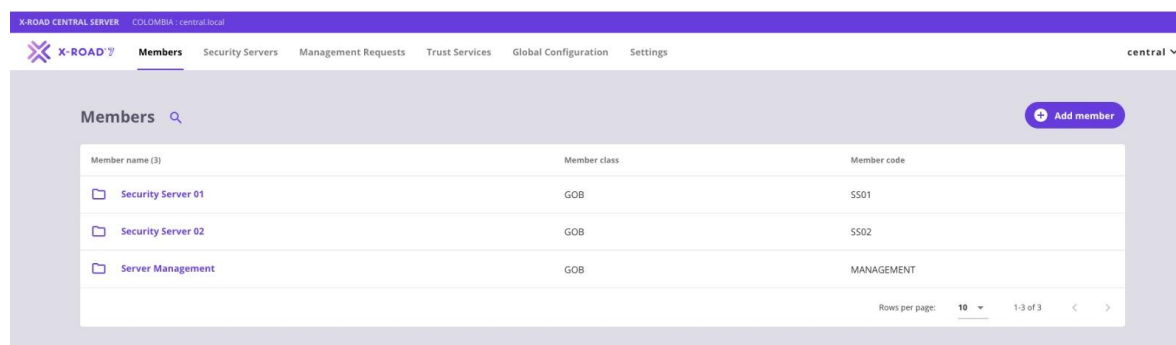
¹⁶ Fuente Autor

16.3 Implementación del Central Server

Como componente principal de la arquitectura federada se implementó el servidor central X-Road versión 7.3.2, encargado de administrar la configuración global de la red, gestionar el registro de miembros, coordinar los mecanismos de confianza y publicar los servicios necesarios para la operación del ecosistema interoperable.

La instalación incluyó los componentes xroad-center, xroad-center-management-service y xroad-center-registration-service, los cuales fueron desplegados sobre Ubuntu Server 22.04. Posteriormente se realizaron las configuraciones correspondientes a la creación de la instancia de interoperabilidad denominada COLOMBIA, la incorporación de los miembros participantes y la habilitación de los servicios de certificación y estampado de tiempo requeridos por la plataforma.

La correcta operación del servidor central fue verificada mediante la interfaz administrativa de X-Road, observándose el registro exitoso de los miembros de la instancia, la disponibilidad de los servicios de confianza y el funcionamiento adecuado de los mecanismos de gestión de configuración global.



Member name (3)	Member class	Member code
 Security Server 01	GOB	SS01
 Security Server 02	GOB	SS02
 Server Management	GOB	MANAGEMENT

Ilustración 11 Servidor Central- Registro de Miembros¹⁷

¹⁷ Fuente Autor

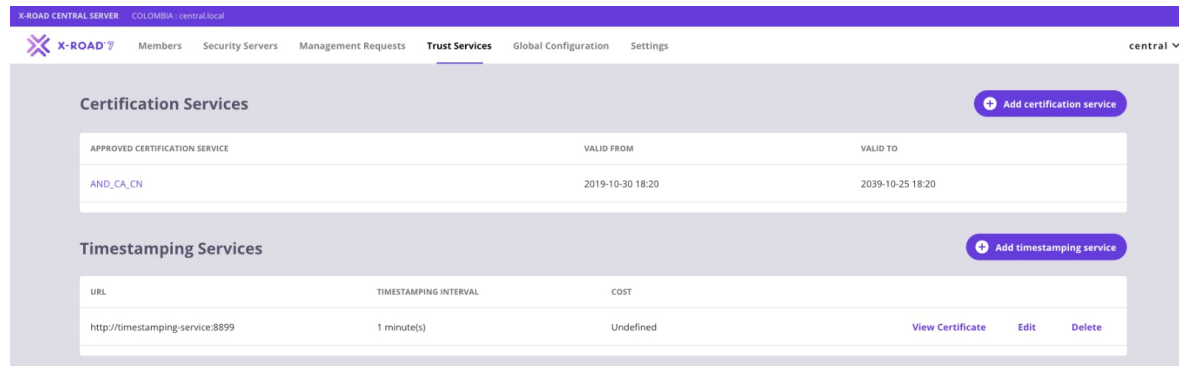


Ilustración 12 Configuración certificados y estampa de tiempo¹⁸

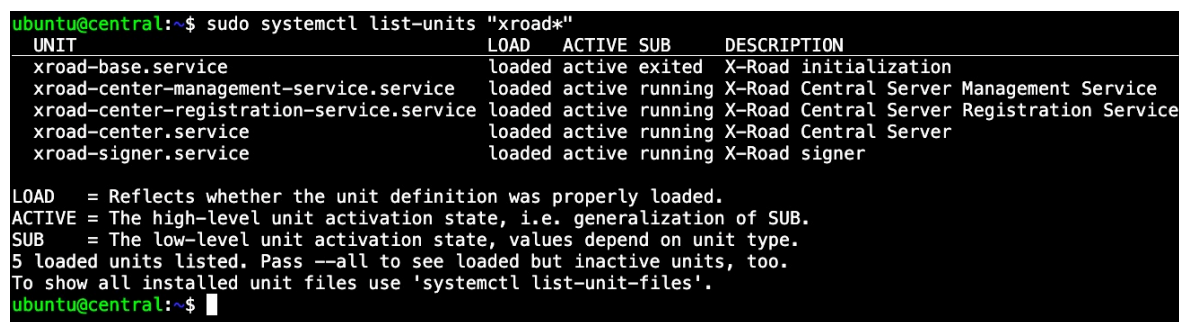


Ilustración 13 Servicios X-Road Servidor Central¹⁹

16.4 Implementación de los Servidores de Seguridad

Para representar entidades participantes dentro del ecosistema interoperable se implementaron dos servidores de seguridad X-Road, identificados como SS01 y SS02. Estos componentes constituyen el punto de integración entre los sistemas institucionales y la red federada, siendo responsables de garantizar la seguridad de las comunicaciones y la trazabilidad de las transacciones.

La instalación incluyó los componentes xroad-securityserver, xroad-proxy, xroad-monitor, xroad-opmonitor y los módulos asociados a registro de mensajes y monitoreo operativo.

¹⁸ Fuente Autor

¹⁹ Fuente Autor

Luego se realizó el proceso de registro de cada servidor dentro de la instancia COLOMBIA, estableciendo relaciones de confianza con el servidor central y habilitando la administración de clientes y subsistemas.

Las pruebas de diagnóstico evidenciaron la correcta sincronización de la configuración global, la disponibilidad de los servicios de estampado de tiempo y el adecuado funcionamiento de los mecanismos criptográficos soportados por la plataforma.

```
ubuntu@xroadsec1:~$ dpkg -l | grep xroad
ii xroad-addon-messagelog      7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road AddOn: messagelog
ii xroad-addon-metaservices   7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road AddOn: metaservices
ii xroad-addon-opmonitoring    7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road AddOn: operations monitoring service
ii xroad-addon-proxymonitor    7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road AddOn: proxy monitoring metaservice
ii xroad-addon-wsdlvalidator    7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road AddOn: wsdlvalidator
ii xroad-autologin             7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          Automatic token pin code entry
ii xroad-base                  7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    amd64        X-Road base components
ii xroad-confclient            7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    amd64        X-Road configuration client components
ii xroad-database-local        7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          Meta-package for X-Road local database dependencies
ii xroad-monitor               7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road monitoring service
ii xroad-opmonitor             7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road operations monitoring daemon
ii xroad-proxy                 7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road security server
ii xroad-proxy-ui-api          7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road proxy UI REST API
ii xroad-securityserver        7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    all          X-Road security server
ii xroad-signer                7.3.2-1.20250725211404git1a4889b.ubuntu22.04    amd64        X-Road signer component
ubuntu@xroadsec1:~$
```

Ilustración 14 Paquetes X-Road instalados Servidor de Seguridad²⁰

```
ubuntu@xroadsec1:~$ sudo systemctl list-units "xroad*"
UNIT                                LOAD    ACTIVE SUB    DESCRIPTION
xroad-addon-messagelog.service     loaded active running X-Road Messagelog Archiver
xroad-base.service                 loaded active exited X-Road initialization
xroad-confclient.service            loaded active running X-Road confclient
xroad-monitor.service               loaded active running X-Road Monitor
xroad-opmonitor.service             loaded active running X-Road opmonitor daemon
xroad-proxy-ui-api.service          loaded active running X-Road Proxy UI REST API
xroad-proxy.service                 loaded active running X-Road Proxy
xroad-signer.service                loaded active running X-Road signer

LOAD    = Reflects whether the unit definition was properly loaded.
ACTIVE  = The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
SUB     = The low-level unit activation state, values depend on unit type.
8 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
ubuntu@xroadsec1:~$
```

Ilustración 15 Servicios X-Road Servidor de Seguridad²¹

²⁰ Fuente Autor

²¹ Fuente Autor

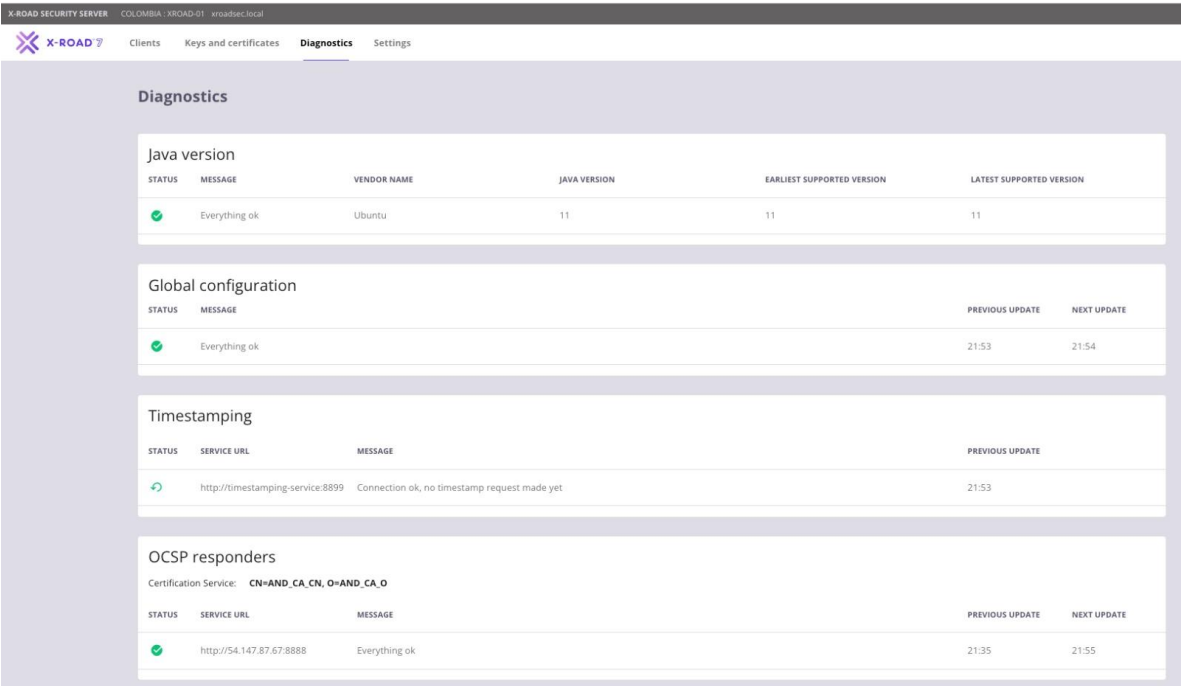


Ilustración 16 Diagnostico estado Servidores de Seguridad X-Road²²

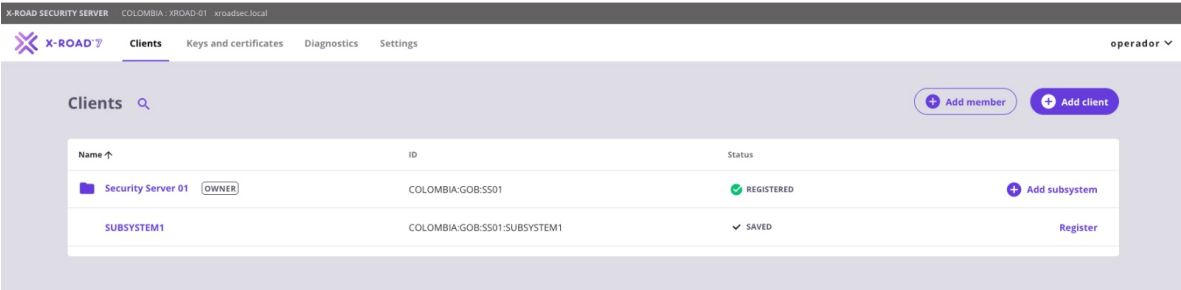


Ilustración 17 Cliente y Subsistema X-Road Servidores de Seguridad²³

²² Fuente Autor

²³ Fuente Autor

16.5 Escenario de Interoperabilidad Implementado

Con el propósito de validar el modelo de implementación de interoperabilidad propuesto, se diseñó un escenario de interoperabilidad federada basado en la arquitectura X-Road, simulando la interacción entre entidades participantes dentro de un ecosistema de intercambio seguro de información. El escenario fue construido sobre una instancia denominada **COLOMBIA**, administrada mediante un servidor central de X-Road y complementada con dos servidores de seguridad identificados como **SS01** y **SS02**, los cuales representaron entidades independientes dentro del ecosistema. Esta configuración permitió reproducir las condiciones necesarias para evaluar los mecanismos de confianza distribuida, gestión de participantes y comunicación segura definidos en el modelo.

Dentro del entorno implementado, cada servidor de seguridad fue registrado como miembro de la instancia y configurado con sus respectivos subsistemas, simulando sistemas de información institucionales capaces de exponer y consumir servicios interoperables. El servidor central asumió la función de administrar la configuración global, el directorio de participantes, los mecanismos de registro y los servicios de confianza necesarios para la operación de la plataforma. Adicionalmente, se configuraron servicios de certificación digital, validación de certificados mediante OCSP y servicios de estampado de tiempo, permitiendo garantizar la autenticidad de los participantes, la integridad de las transacciones y la trazabilidad de los intercambios realizados entre las entidades simuladas.

El escenario implementado permitió validar los principales componentes del modelo propuesto, simulando las entidades, la administración de relaciones de confianza, la gestión de identidades digitales y la operación de una infraestructura de interoperabilidad. La configuración realizada demostró la viabilidad técnica de utilizar X-Road como plataforma habilitadora para ecosistemas interoperables en el contexto del Estado colombiano, evidenciando cómo los principios de descentralización, seguridad por diseño, gobernanza y reutilización de servicios pueden materializarse mediante una implementación funcional soportada por estándares abiertos y mecanismos de confianza distribuidos.

Componente del Modelo	Evidencia de Validación
Gobernanza	Registro de miembros en Central Server
Confianza	Configuración de CA, OCSP y Timestamp
Interoperabilidad técnica	Registro de Security Servers
Gestión de participantes	Miembros SS01 y SS02 registrados
Seguridad	Servicios criptográficos operativos
Escalabilidad	Incorporación de nuevos miembros y subsistemas
Trazabilidad	Registro de transacciones y monitoreo

17. DISCUSIÓN DE RESULTADOS

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación permiten evidenciar que la interoperabilidad en las entidades del Estado Colombiano continúa enfrentando desafíos asociados a la heterogeneidad tecnológica, la variación de las capacidades institucionales y la ausencia de mecanismos estandarizados que faciliten el intercambio seguro de información entre organizaciones o el lento proceso de estandarización. A partir del análisis realizado sobre el marco de interoperabilidad colombiano, las experiencias internacionales de gobierno digital y las capacidades ofrecidas por la arquitectura X-Road, fue posible identificar que gran parte de las dificultades existentes no se originan únicamente en aspectos tecnológicos, sino también en factores organizacionales, semánticos y de gobernanza y las lentas posibilidades de hacer de este proceso algo ágil para las entidades. En este contexto, el modelo propuesto aborda la interoperabilidad desde una perspectiva

integral, articulando los diferentes dominios definidos por el Estado colombiano dentro de una estructura de referencia orientada a la adopción institucional.

Desde la perspectiva de los objetivos de investigación, los resultados demuestran que fue posible definir y estructurar un modelo de implementación de interoperabilidad que integra componentes de gobernanza, seguridad, confianza, intercambio de información y operación tecnológica dentro de una arquitectura coherente y alineada con los principios de Gobierno Digital. El modelo desarrollado no se limita a describir la utilización de una plataforma tecnológica específica, sino que establece una hoja de ruta para la incorporación progresiva de capacidades interoperables dentro de las entidades públicas, proporcionando lineamientos para la gestión de participantes, la administración de servicios, la adopción de estándares y la implementación de mecanismos de confianza distribuida.

La evaluación del modelo permitió verificar su alineación con los principios y lineamientos establecidos por el Marco de Interoperabilidad del Estado colombiano, evidenciando correspondencia entre los dominios político-legal, organizacional, semántico y técnico y los componentes definidos dentro de la propuesta. Los resultados obtenidos muestran que la arquitectura planteada facilita la articulación entre estos dominios, reduciendo la complejidad y la poca articulación de los proyectos de interoperabilidad en las entidades y permitiendo que los aspectos normativos, organizacionales y tecnológicos sean abordados de manera coordinada. Estos aspectos se establecen como los principales aportes de la investigación, ya que proporciona un mecanismo estructurado para materializar los lineamientos nacionales mediante una arquitectura técnica concreta y validable.

La implementación del prototipo basado en X-Road permitió validar de manera práctica los componentes esenciales del modelo, demostrando la viabilidad técnica de establecer un ecosistema de interoperabilidad soportado por mecanismos de confianza distribuida gracias a X-Road. La configuración del servidor central, los servidores de seguridad, los servicios de certificación, validación OCSP y estampado de tiempo evidenció que es posible implementar una infraestructura interoperable que garantice autenticidad, integridad, confidencialidad, trazabilidad y no repudio en las transacciones realizadas entre entidades. Así también, las pruebas efectuadas permitieron comprobar que la arquitectura propuesta

favorece la autonomía institucional, evitando esquemas de centralización de información y promoviendo la reutilización de capacidades digitales existentes.

Finalmente, los resultados obtenidos permiten afirmar que el modelo propuesto constituye una alternativa viable para apoyar los procesos de transformación digital e interoperabilidad en el sector público colombiano. Este enfoque, basado en estándares abiertos y soportado por la arquitectura X-Road, ofrece una aproximación a las tendencias internacionales de intercambio seguro de información, basado en la experiencia de países de Europa en su implementación fortaleciendo los tramites digitalizados. En consecuencia, la investigación aporta una referencia metodológica y arquitectónica que puede ser utilizada por entidades gubernamentales para orientar futuras iniciativas de interoperabilidad, contribuyendo al fortalecimiento de ecosistemas digitales más seguros, eficientes, escalables y centrados en garantizar que con esta evolución el principal beneficiado sea el ciudadano que vera como sus trámites se realicen de manera ágil y efectiva y con esto la generación de valor público a partir del intercambio de información.

17.1 Discusión frente al Problema de Investigación

El problema de investigación identificado al inicio de este trabajo evidenció que, si bien el Estado Colombiano dispone de lineamientos, políticas y marcos de referencia orientados a promover la interoperabilidad entre entidades públicas, persisten dificultades asociadas a la implementación práctica de dichos lineamientos dentro de los entornos institucionales. En muchos casos, las iniciativas de interoperabilidad se desarrollan de manera aislada, con enfoques centrados principalmente en aspectos tecnológicos y sin una integración efectiva de los componentes organizacionales, semánticos y de gobernanza requeridos para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas de intercambio de información. Esta situación genera dificultades para la adopción de arquitecturas interoperables, incrementa la complejidad de las integraciones y limita la reutilización de capacidades digitales entre entidades.

Los resultados obtenidos durante la investigación permiten evidenciar que la problemática identificada no puede ser abordada únicamente mediante la incorporación de nuevas tecnologías o plataformas de integración. El análisis realizado sobre el Marco de

Interoperabilidad colombiano, las experiencias internacionales y las capacidades de la arquitectura X-Road demostró que la interoperabilidad efectiva requiere la articulación simultánea de múltiples dimensiones institucionales. En este sentido, el modelo propuesto aporta una estructura de referencia que integra los dominios político-legal, organizacional, semántico y técnico dentro de una arquitectura común, facilitando que las entidades puedan abordar los procesos de interoperabilidad de manera integral y no exclusivamente desde la perspectiva tecnológica.

Uno de los hallazgos más relevantes de la investigación consiste en demostrar que la arquitectura X-Road puede actuar como un habilitador tecnológico para materializar los principios definidos por el Marco de Interoperabilidad del Estado colombiano. Mientras que el marco establece qué aspectos deben considerarse para garantizar interoperabilidad entre entidades, el modelo desarrollado proporciona una aproximación práctica sobre cómo implementar dichos principios mediante una arquitectura federada basada en confianza distribuida, estándares abiertos y mecanismos de seguridad integrados. Esta relación entre lineamientos estratégicos y capacidades tecnológicas constituye uno de los principales aportes del trabajo, ya que reduce la brecha existente entre la formulación de políticas de interoperabilidad y su implementación efectiva.

La validación realizada mediante el prototipo permitió comprobar que los componentes definidos dentro del modelo pueden ser implementados en un entorno funcional, reproduciendo procesos de registro de participantes, gestión de confianza, administración de certificados, configuración de servicios y operación de una red interoperable federada. Este resultado adquiere especial relevancia frente al problema de investigación, ya que demuestra que la propuesta no se limita a una construcción conceptual, sino que puede ser llevada a la práctica utilizando tecnologías disponibles y estándares internacionalmente reconocidos. De esta manera, se proporciona evidencia concreta sobre la viabilidad técnica de la solución planteada y sobre su potencial aplicación dentro de escenarios reales del sector público colombiano.

En consecuencia, la investigación permite concluir que el problema identificado puede ser mitigado mediante la adopción de un modelo estructurado que combine lineamientos de gobernanza, mecanismos de confianza, estándares de intercambio de información y capacidades tecnológicas soportadas por arquitecturas como X-Road.

17.2 Discusión frente a los Objetivos e Hipótesis

Los resultados obtenidos durante el desarrollo de la investigación permiten afirmar que los objetivos planteados fueron alcanzados de manera satisfactoria y coherente con el propósito general del estudio.

En relación con el primer objetivo específico, orientado a presentar un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road para entidades del Estado colombiano, se logró construir una propuesta integral que articula los dominios político-legal, organizacional, semántico y técnico definidos por el Marco de Interoperabilidad. El modelo desarrollado incorpora principios de gobernanza, mecanismos de confianza distribuida, estructuras de interoperabilidad y lineamientos de adopción institucional, proporcionando una arquitectura de referencia basada en el marco de interoperabilidad del estado Colombiano (Mintic) y que va más allá de la simple implementación tecnológica y configura la interoperabilidad como una capacidad altamente estratégica para las entidades.

Respecto al segundo objetivo específico, orientado a implementar un prototipo basado en la arquitectura X-Road en un entorno controlado que permitiera visualizar la viabilidad técnica, la alineación normativa y la aplicabilidad del modelo propuesto, los resultados obtenidos demostraron que los componentes definidos en la arquitectura de referencia pueden ser llevados a un escenario funcional de interoperabilidad federada. La implementación realizada permitió materializar los mecanismos de confianza, la gestión de participantes, la administración de servicios interoperables y los controles de seguridad definidos en el modelo, proporcionando evidencia práctica sobre la forma en la que los dominios político-legal, organizacional, semántico y técnico interactúan dentro de un ecosistema interoperable. Asimismo, el prototipo facilitó el análisis de las relaciones existentes entre los componentes de gobernanza, seguridad e integración, evidenciando

que el modelo puede ser aplicado de manera coherente dentro del contexto de las entidades del Estado Colombiano y que sus principios pueden ser implementados utilizando la arquitectura de X-Road en una infraestructura tecnológica basada en estándares abiertos.

Por ultimo en cuanto al tercer objetivo específico, orientado a validar el modelo mediante el diseño e implementación de un prototipo basado en la arquitectura X-Road, los resultados obtenidos permitieron demostrar la factibilidad técnica de la propuesta. La implementación del servidor central, los servidores de seguridad, los mecanismos de certificación digital, los servicios de validación OCSP y los servicios de estampado de tiempo proporcionaron evidencia práctica sobre la capacidad del modelo para soportar escenarios reales de interoperabilidad. Adicionalmente, la configuración de miembros, subsistemas y componentes de confianza permitió reproducir las principales características de un ecosistema federado de intercambio de información, validando los mecanismos de autenticación, autorización, integridad, confidencialidad y trazabilidad definidos dentro del modelo.

En consecuencia, la investigación proporciona evidencia suficiente para considerar validada la hipótesis planteada dentro del alcance definido para el estudio. Si bien la implementación realizada corresponde a un entorno controlado y no a una infraestructura productiva de alcance nacional, los resultados obtenidos demuestran que el modelo propuesto es técnicamente viable, normativamente alineado y operativamente aplicable.

18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

18.1 Conclusiones

La presente investigación permitió diseñar un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road para entidades del Estado colombiano, integrando los dominios político-legal, organizacional, semántico y técnico definidos por el

Marco de Interoperabilidad y la estrategia de Gobierno Digital. El desarrollo del modelo respondió a la necesidad identificada de contar con una estructura de referencia que facilite la adopción de esquemas de intercambio seguro de información, superando las limitaciones derivadas de enfoques fragmentados o centrados exclusivamente en aspectos tecnológicos. Como resultado, se obtuvo una propuesta que articula mecanismos de gobernanza, confianza distribuida, seguridad, integración y operación dentro de una arquitectura coherente y adaptable a diferentes contextos institucionales.

El análisis realizado durante la investigación permitió evidenciar que los desafíos asociados a la interoperabilidad en el sector público colombiano no se limitan a la disponibilidad de tecnologías de integración, sino que involucran aspectos relacionados con la gobernanza de la información, la estandarización de procesos, la definición de responsabilidades institucionales y la gestión de confianza entre organizaciones. Dicho esto, uno de los principales aportes del modelo propuesto consiste en integrar todos los elementos dentro de una estructura, permitiendo que la interoperabilidad sea abordada como una capacidad organizacional e institucional y no únicamente como un mecanismo de intercambio de datos entre sistemas.

La construcción del modelo permitió establecer una arquitectura de referencia basada en principios de interoperabilidad, la reutilización de capacidades digitales, neutralidad tecnológica y seguridad por diseño. La incorporación de la arquitectura X-Road como plataforma habilitadora demostró ser consistente con los objetivos del Estado colombiano en materia de transformación digital y digitalización de tramites, debido a su capacidad para soportar mecanismos de confianza, autenticación, trazabilidad de transacciones y administración descentralizada de la información. Estas características permiten reducir la dependencia de integraciones punto a punto y favorecen el ecosistema interoperable escalable y sostenible.

La implementación del prototipo permitió validar de manera práctica los componentes esenciales del modelo, demostrando la viabilidad técnica para desplegar una infraestructura de interoperabilidad utilizando X-Road. La configuración del servidor central, los servidores de seguridad, los mecanismos de certificación digital, los servicios de validación OCSP y los servicios de estampado de tiempo, todo esto proporcionó evidencia concreta sobre la

capacidad del modelo para soportar escenarios reales de intercambio seguro de información. De la misma manera, el prototipo permitió confirmar la interacción entre los componentes de gobernanza, seguridad e interoperabilidad definidos durante el proceso de diseño, fortaleciendo la consistencia entre la propuesta conceptual y su implementación práctica.

Los resultados obtenidos permitieron validar la hipótesis de investigación, evidenciando que un modelo de implementación de interoperabilidad basado en la arquitectura X-Road y alineado con los lineamientos del Marco de Interoperabilidad colombiano facilita la adopción de esquemas seguros, estandarizados y sostenibles para el intercambio de información entre entidades públicas. Ahora bien, a pesar de que la validación se realizó en un entorno controlado, los hallazgos obtenidos demuestran que la propuesta es técnicamente viable y que puede considerarse como una referencia para las iniciativas de interoperabilidad dentro de las entidades del Estado Colombiano.

Finalmente, la investigación aporta una contribución tanto académica como práctica al campo de la interoperabilidad gubernamental. Desde la perspectiva académica, propone un modelo estructurado que integra aspectos tecnológicos, organizacionales y normativos dentro de una misma arquitectura de referencia y basado en el marco de interoperabilidad.

18.2 Recomendaciones

Como resultado de la investigación desarrollada, se recomienda que futuras iniciativas de interoperabilidad en el Estado colombiano adopten enfoques integrales que contemplen simultáneamente los dominios político-legal, organizacional, semántico y técnico definidos por el Marco de Interoperabilidad. La experiencia obtenida durante la construcción y validación del modelo evidenció que la interoperabilidad efectiva requiere mecanismos de gobernanza, gestión de confianza y estandarización que trasciendan la simple implementación tecnológica y permitan garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas de intercambio de información.

Se recomienda realizar futuras validaciones del modelo en entornos institucionales reales, involucrando entidades públicas de diferentes sectores y niveles de gobierno. Esto

permitiría evaluar el comportamiento del modelo frente a escenarios de interoperabilidad de mayor complejidad, incluyendo procesos interinstitucionales, intercambio de información de carácter misional y esquemas de integración que involucren múltiples participantes dentro de una misma red interoperable.

Desde la perspectiva tecnológica, se recomienda profundizar en la integración de la arquitectura X-Road con otros componentes estratégicos del ecosistema digital colombiano, tales como los Servicios Ciudadanos Digitales, plataformas de autenticación, servicios de intercambio de datos y mecanismos de gobierno del dato. Esta integración permitiría ampliar las capacidades del modelo y fortalecer su alineación con las estrategias nacionales de transformación digital y gobierno basado en datos.

Asimismo, se recomienda explorar mecanismos complementarios de monitoreo, observabilidad y analítica sobre las transacciones interoperables, incorporando capacidades de auditoría avanzada, gestión de eventos y análisis de comportamiento de servicios. Estas capacidades contribuirían a fortalecer la operación de ecosistemas interoperables de gran escala y facilitarían la toma de decisiones relacionadas con desempeño, seguridad y uso de los servicios expuestos por las entidades participantes.

Finalmente, se recomienda continuar desarrollando líneas de investigación relacionadas con interoperabilidad federada, confianza distribuida, arquitecturas de intercambio de información y modelos de gobernanza digital, aprovechando el potencial de tecnologías emergentes como inteligencia artificial, automatización, identidad digital y gobierno del dato. Estas áreas representan oportunidades relevantes para evolucionar el modelo propuesto y contribuir al fortalecimiento de las capacidades digitales del Estado colombiano en el mediano y largo plazo.

19. REFERENCIAS

Documentation X-Road Architecture, N. I. (2023). *X-Road Architecture Documentation*.

Evans, D. &. (2005). *E-government: An analysis for implementation. Government Information Quarterly*.

Group, T. O. (2018). *TOGAF Standard – Enterprise Architecture*.

Lallana, E. (. (2008). *e-Government Interoperability. United Nations Development Programme*.

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, M. (2018). *Decreto 1008 de 2018 – Política de Gobierno Digital*.

Mintic (s.f.), M. d. (s.f.). *Marco de Interoperabilidad para Gobierno Digital*.

Mintic, M. d. (2018). *Decreto 1008 de 2018 – Política de Gobierno Digital*.

Nations, U. (2020). *E-Government Survey*.

Srivastava, S. C. (2004). *A framework for electronic government. Proceedings of PACIS*.